República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Bolivariana de Venezuela

Programa de Formación de Grado Informática para la Gestión Social

SISTEMA OPERATIVO CANAIMA

Una versión para Universidad Bolivariana de Venezuela

Trabajo de Grado para optar

Título de Licenciado en Informática para la Gestión

Tutor Institucional: Ing. Angel Marrufo

Tutor Académico: MsC. Marinella Vargas

Autor: T.S.U. Alvarez, Jesús

CI:22.278.666

Caracas, julio de 2023

AGRADECIMIENTO

Queridos lectores y colaboradores,

En este momento tan significativo, me llena de emoción y gratitud poder dedicar estas palabras a todos aquellos que han acompañado y contribuido al desarrollo de la distribución Linux Canaima UBV en el marco del software libre.

Este proyecto representa el fruto de un arduo trabajo, compromiso y pasión por la tecnología, así como el profundo compromiso con los ideales que el software libre promueve. A lo largo de este camino, hemos sido testigos de cómo Canaima UBV. Puede trascender las barreras convencionales y convertirse en una herramienta invaluable para la educación y el empoderamiento de los usuarios de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

En primer lugar quiero agradecer a dios por darme la oportunidad de estar vivo y mantenerme sano en todo momento y darme la fortaleza necesaria para seguir adelante en los momentos mas duros.

En segundo lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi amada familia, quienes han sido fuente inagotable de apoyo y aliento en este emocionante y desafiante camino hacia la culminación de mi proyecto sobre el software libre, en particular la distribución Linux Canaima UBV.

También quiero expresar mi sincero agradecimiento a dos profesoras ejemplares que han dejado una huella significativa en el desarrollo de la distribución Canaima UBV: la profesora Marinella Vargas y la profesora Leslie León. Ambas han sido una fuente invaluable de conocimiento y experiencia, brindando orientación y apoyo a lo largo de este proyecto, han sido una luz en mi camino, guiándome siempre para dar lo mejor de mí. Su dedicación y compromiso han sido fundamentales para el éxito de esta investigación.

Asimismo, quiero expresar mi gratitud al personal del Programa de Formación de Grado en Informática para la Gestión Social (PFG) que ha contribuido a este trabajo. Cada una de las personas que conforman este equipo ha aportado su granito de arena, compartiendo sus conocimientos, ideas y esfuerzos en beneficio de este proyecto.

Quiero agradecer al equipo Canaima que han dedicado su tiempo y conocimientos al proyecto. Sus contribuciones han enriquecido cada aspecto de Canaima UBV y han hecho posible que esta distribución sea segura y adaptada a las necesidades de la comunidad ubvista.

Un agradecimiento especial a la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) por su visión y compromiso con el software libre, al reconocer su potencial para transformar la educación y promover la autonomía tecnológica. Gracias por ser parte de este proyecto y por impulsar el uso del software libre en la formación de estudiantes y profesionales.

Dedicatoria

Quiero dedicar este trabajo a todos los estudiantes de Venezuela, en especial a aquellos valiosos desarrolladores de software que, día a día, se esfuerzan por ofrecer soluciones a problemas de gran envergadura, brindándonos una mayor comodidad en nuestra vida cotidiana. Nuestra labor es fundamental para el avance tecnológico de nuestro país.

Asimismo, deseo dedicar esta investigación a nuestros apreciados profesores, quienes han demostrado un firme y constante compromiso con la filosofía del software libre hasta el día de hoy. A través de su generosidad compartiendo conocimientos e inquietudes, nos han guiado hacia la independencia científica y tecnológica, impulsando un ambiente propicio para el desarrollo de nuestras capacidades.

En este sentido, valoro enormemente su dedicación en estimular nuestros pensamientos críticos y en fomentar nuestra curiosidad por el avance tecnológico. Gracias a su valioso aporte, estamos siendo preparados para enfrentar los retos del mundo digital y convertirnos en futuros profesionales con habilidades y conocimientos precisos

SISTEMA OPERTIVO CANAIMA

Una versión para Universidad Bolivariana de Venezuela

Autor: T.S.U. Jesús Álvarez
Universidad Bolivariana de Venezuela
correo electrónico: jesus.alvarez.093@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo de grado, consiste en el desarrollo de una versión del Sistema Operativo Canaima adaptada a las necesidades de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede Los Chaguaramos, específicamente del Programa Formación de Grado (PFG) Informática para la Gestión Social. El Estado venezolano desde hace más de 20 años, estableció como política pública la prioridad en el uso y desarrollo del software libre en las instituciones públicas, a partir de esta política, el gobierno Bolivariano, ha desarrollado un conjunto de programas y proyectos, que impulsen el uso y desarrollo de software libre. Por tal motivo, se desarrollo el Sistema Operativo GNU Linux. El sistema operativo es un programa que permite la administración de recursos de las computadoras y también está fundamentado en la comunicación entre el usuario y las aplicaciones. Este proyecto, es un aporte para la masificación del uso del Sistema Operativo Canaima GNU Linux, ante la resistencia en la migración de las instituciones entes y universidades del país, de migrar total mente al Software Libre y adoptar el Sistema Operativo Linux Canaima como base para el uso y desarrollo de las tecnologías libre en Venezuela. El sistema desarrollado en este proyecto, esta bajo los principios y libertades del software libre que son: ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. El desarrollo de la versión Canaima UBV, fue bajo la metodología SCRUM, por ser una metodología de desarrollo ágil que ayuda a los equipos a estructurar y gestionar el trabajo mediante un conjunto de valores, principios y prácticas, a partir de iteraciones, se buscara incorporar las herramientas necesarias y adecuadas para el desarrollo de Tecnologías de Información Libre en el marco de la Ley de Infogobierno y el Plan de la Patria, con la finalidad de generar cambios tecnológicos, en la adopción del las Tecnologías Libres, siendo esta versión un modelo para otras universidades en el proceso de migración, uso, apropiación y masificación, de tecnologías soberanas y aporte a nuestra independencia y soberanía tecnología.

Palabras claves: Sistema Operativo, software libre, soberanía tecnológica,

versión canaima universitaria

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN....10
PROBLEMÁTICA....12
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN....16
Objetivo General....16
Objetivos Específicos....16
JUSTIFICACIÓN....17
Ley Orgánica de la Administración Pública (2014)....18
DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD....20
El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)....20
Antecedentes Históricos de la Institución....20
Misión....21
Visión....21
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)....25
Misión....25
Visión....26
Objetivos....27
Organigrama de la institución....28
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO....31
REFERENCIAS TEÓRICAS....32
Tecnologías de información (TI)....32
Soberanía Tecnológica....32
Sistema operativo....33
Componentes básicos....33
Clasificación de los sistemas operativos....35
Software Libre....37
Copyleft....38
Sistema operativo libre....38
Arquitectura de los Sistema Operativo....38
PHP....41
MariaDB (mysql)....42
MVC (Modelo, Vista, Controlador)....42
METODOLOGÍA DE DESARROLLO....43
TÉCNICAS DE ELICITACIÓN....45
RESULTADO DEL CUESTIONARIO....48
REQUERIMIENTOS....58

Requerimientos funcionales 58
Requerimientos no Funcionales 58
COMO SE CONSTRUYE UNA DISTRIBUCIÓN LINUX 59
BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) 60
ESTRUCTURA DE DATOS DEL UN SISTEMA OPERATIVO 63
ESTRUCTURA DATOS DEL SITO WEB 64
PLAN DE TRABAJO 66
IMPACTO EN LA COMUNIDAD 68
CONCLUSIÓN 69
RECOMENDACIONES 70
REFERENCIAS 71
ANEXOS 75

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Plan de Trabajo de la distribución Canaima UBV.....57

Tabla 1.2 Plan de Trabajo del sitio web 58

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Organigrama del Centro Nacional de Tecnología de Información. 23

Figura 1.2 Organigrama de Oficina de Operaciones Canaima.....26

Figura 1.3 Organigrama de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).....30

Figura 2 .1 Diagrama BPMN Administrador del sitio web Canaima UBV 51

Figura 2.2 Diagrama BPMN de usuarios el sitio web Canaima UBV 52

Figura 2.1 Diagrama BPMN del Sistema Operativo Canaima UBV 53

Figura 3.1 Edades de los encuestados 73

Figura 3.2 Cuantos pertenecen a la comunidad 74

Figura 3.3 ¿Conoce usted que es un Sistema Operativo? 75

Figura 3.4 ¿ Usted define sistema operativo como ?.....76

Figura 3.6 ¿Cuál de los siguientes Sistema Operativos usted conoce?.....77

Figura 4.7 Usted conoce el Sistema Operativo Canaima GNU 78

Figura 4.8 ¿Cuál Sistema Operativo utiliza en su computadora personal, trabajo o lugar de estudio? 79

Figura 3.9 ¿Qué uso le dio al equipo Canaima asignado? 80

Figura 3.10 ¿Usted a migrado alguna vez su computadora? 81

Figura 3.11 Conociendo las bondades del Sistema Operativo Canaima ¿Usted migraría por?.....82

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de información son parte en la actualidad de nuestra cotidianidad, ya sean pequeñas actividades diarias o desarrollos tecnológicos que son de uso, desarrollo y apropiación vinculados a todas las áreas del conocimiento; salud, educación, economía, alimentación, entre otros. Cada uno de nosotros como individuos, estamos inmersos en tecnologías que son apoyo para el manejo, procesamientos de la información, a través de aplicaciones, dispositivos electrónicos, sistemas o programas que permitan y son apoyo a nuestras actividades cotidianas, laborales, académicas, entre otras.

En la actualidad, existen diversas disciplinas y formas de desarrollo de Tecnologías que han llevado a la necesidad e importancia de estas en todo el mundo, principalmente las tecnologías de la información (TI) tienen un lugar importante en la actualidad, con la finalidad de promover y acercar a todos al manejo y uso de nuestros datos e información.

Dentro de este orden de ideas se encuentran las Tecnologías de Información Libre (TIL) que están referidas en un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y programas que nos permiten generar bienes y servicios dando como resultado independencia y soberanía tecnológica. Las TIL, basan principalmente en la filosofía del software libre definido por Richard M. Stallman (2004, p. 59) *"con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software",* a partir de esta concepción, y en correspondencia con las políticas del Estado venezolano, en la adopción de software libre, en todas las instancias del Estado.

De acuerdo con lo anteriormente planteado una de las bases fundamentales para lograr la independencia y soberanía tecnológica es contar con un Sistema Operativo Libre, siendo el programa más importante para el uso y procesamiento de las computadoras, ya que gracias a él existe la comunicación entre el hardware, el software y el usuario. Logrando coordinar los distintos procesos para que esto se lleve a cabo y cumple con las libertades antes mencionadas.

En Venezuela se desarrolló el Sistema Operativo Canaima que tiene nacimiento a través del Decreto N° 3.390 en donde el presidente Chávez hizo hincapié en la adopción masiva

del Software Libre en Venezuela. Este proyecto socio-tecnológico-productivo abierto, esta creado por desarrolladores venezolanos de forma colaborativa y comprende herramientas y métodos para avanzar hacia la independencia tecnológica al servir como plataforma de encuentro para desarrolladores y usuarios basados en Tecnologías de Información Libres.

Cabe destacar que desde el año 2007, Venezuela a desarrollado una distribución basada en el Sistema Operativo GNU/Linux, como parte del Proyecto Canaima, desarrollado por un equipo del Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), este sistema operativo actualmente, se encuentra en su versión 7.2, denominada Canaima Iwarani.

Es por ello, que este proyecto propone adaptar la Distribución Linux Canaima Iwarani 7.0 a las necesidades de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y así generar impacto y conciencia en los usuarios, tomando como base la distribución nacional, fomentando el crecimiento educativo y el desarrollo de nuevas tecnologías en las universidades e instituciones públicas para contribuir con el desarrollo de la plataforma socio-tecnológica que garantice la independencia y soberanía tecnológica.

PROBLEMÁTICA

Las Tecnologías actualmente se encuentran involucradas en la mayoría de las actividades que cada uno de nosotros realizamos, en especial las Tecnologías de Información (TI), desde el uso de los celulares, computadoras, tablet, y otros dispositivos, que ha generado cambios en la dinámica de cada uno de llevamos.

Siendo las Tecnologías de Información, un mecanismo de dominación ya sean privadas o libres ellas representan un punto de apoyo para que los usuarios puedan tomar el control de la tecnológica que usan y generan, y así producir y distribuir bienes y servicios que ayuden al crecimiento tecnológico.

En este sentido, el Software Libre es una herramienta que permite apropiarse del uso y creación de medios tecnológicos que ayudan al proceso de avance de una sociedad, dando como resultado la independencia y soberanía que necesita el país para su desarrollo.

El Software Libre, Según Richard M. Stallman (2004, p. 59)[1] lo define como:

> El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para comprender este concepto, debemos pensar en la acepción de libre como en «libertad de expresión» y no como en «barra libre de cerveza». Con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

Podemos entender que el Software Libre, se basa las libertades de los usuarios y la sociedad. Tomando en consideración lo planteado Richard M. Stallman, de quien referimos especialmente a cuatro clases de libertad para los usuarios de software:

- **Libertad 0**: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito.
- **Libertad 1**: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades el acceso al código fuente es condición indispensable para esto.
- **Libertad 2:** la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino.

---

[1]Richard Matthew Stallman. (nacido en Manhattan, Nueva York, 16 de marzo de 1953), es un programador que es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia moral, político y legal para el movimiento del software libre, como una alternativa al desarrollo y distribución del software no libre o privativo. Es también inventor del concepto de Copyleft (aunque no del término), un método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación permanezcan siempre libres y queden en la comunidad. https://www.ecured.cu/Richard_Stallman

- **Libertad 3:** la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda la comunidad el acceso al código fuente es condición indispensable para esto.

En resumen, el software libre da acceso a cualquier persona u organización de usar, copiar, estudiar y modificar un programa para cualquier clase de trabajo sin la obligación de contar con las restricciones típicas que tiene el software privativo para su desarrollo.

Visto de esta forma estas libertades son la filósofa de las Tecnologías de Información Libres (TIL) enfatizando en la libertad 1 y 3 donde se da prioridad al acceso del código fuente ya que con él se puede estudiar y modificar. Esto da la posibilidad desarrollar un nuevo software, como lo plantea Gregorio Fernández Fernández, (2015, p 16):

> "los Sistemas Operativos son programas o un conjunto de subprogramas, cuya característica fundamental es administrar los recursos del equipo, lo que conforma el hardware y el software de una computadora."

Es por ello que la parte del hardware el Sistema Operativo es el encargado del control del procesador central, la memoria, los dispositivos de almacenamiento y demás componentes, para que puedan comunicarse entre sí, permitiendo una interfaz para acceder a los periféricos desde el lado del usuario.

Canaima GNU/Linux es la distribución de Software Libre venezolana, fue desarrollada con el objetivo de brindar una alternativa de software libre y gratuito para los usuarios venezolanos y se fundamenta en la búsqueda de independencia tecnológica y promoción del uso de software libre en Venezuela. Se creo tomando como base la distribución madre Debian GNU/Linux y surge como consecuencia del Decreto Presidencial N° 3.390 sobre el uso de Tecnologías de Información Libres en la Administración Pública Nacional (APN) venezolana, promulgado por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El 14 de marzo de 2011 en la Gaceta Oficial N° 39.632 donde se establece como sistema operativo para las estaciones de trabajo de la Administración Publica Nacional (APN).

Desde el punto de vista social y educativo, Canaima es un proyecto socio-tecnológico-productivo abierto, construido de forma colaborativa por un conjunto de actores de la vida nacional que incorporan elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollan-

do herramientas y modelos productivos basados en Tecnologías de Información Libres (TIL), sustentado en la Comunidad Canaima, la cual está constituida por grupos de participantes provenientes de diferentes instituciones públicas y privadas, activistas de la comunidad de Software Libre, estudiantes y ciudadanía en general, como parte del Proyecto Canaima; del desarrollo de Software Educativo, los equipos tablet y mini laptos, llamadas canaimitas, emsabladas por industrias Canaima en Venezuela, todo como parte de la política tecnologica y educativa de nuestra nación.

La Universidad Bolivariana de Venezuela, como institución de educación universitaria, a través de sus instancias académicas y los Programas de Formación de Grado (PFG), en especial el PFG Informática para la Gestión Social, representa un papel importante para impulsar el desarrollo de las Tecnologías de Información Libre, promoviendo el proyecto sociotecnológico, como parte del proceso de formación el eje transversal del plan de estudio y desde la concepción de la UBV, es a partir de proyecto donde desde la integración socio educativa se desarrollan soluciones informáticas ante las problemáticas presentes en las comunidades en el trascurso de su plan de formación, durante los diferentes trayectos y tramos desarrollan el proyecto (Proyecto I, II, III, IV) en trabajo conjunto con la comunidad en un proceso de trasformación desde las tecnologías de información.

Canaima GNU/Linux, es una distribución de sistema operativo, con una visión tecnológica con sentido social y toma a la tecnología como un medio y no como un fin. Es por esto que se plantea adaptar la distribución Linux Canaima 7.0 Iwarani a las necesidades de la Universidad Bolivariana de Venezuela para crear conciencia y la cultura del uso de software libre venezolano he impulsar el desarrollo científico tecnológico.

De acuerdo a lo citado, el Plan de la Patria (2019-2025), en los objetivos estratégicos del Objetivo nacional 1.6 establecen en materia de desarrollo de tecnologías libres:1.6.2.6.1. Fortalecer las capacidades para el aprovechamiento de las TIC, sacando máximo provecho a las diferentes plataformas, este objetivo se vincula con este trabajo, por la innovación y la apropiación de nuevas tecnologías, como también otro de los objetivos del Plan de la Patria vinculado con este trabajo es 1.6.2.7. donde se señala que se debe garantizar la creación y apropiación del conocimiento para el desarrollo, producción y buen uso de las telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Actualmente la UBV enfrenta un problema de obsolescencia programada, lo que conlleva a una carecía de equipos en funcionamiento en las áreas administrativas, educativas y tecnológicas dando como resultado demoras en sus procesos, es por esto que desde el objetivo de Proyecto Académico Comunitario del Trayecto IV, en el Plan de Estudio del PFGIGS, están presentes un conjunto de unidades curriculares y desde los proyectos académicos donde los estudiantes, desarrollan soluciones informáticas en red para la Gestión Social y el Gobierno Electrónico, específicamente el Proyecto IV, el cual establece como objetivo:

> "…Construir soluciones integradas en ambientes de red mediante un proceso riguroso, iterativo e incremental, aplicando metodologías y tecnologías informáticas. Los campos de acción a considerar son: el gobierno electrónico y la gestión social en la búsqueda de soluciones tecnológicas requeridas para fortalecer los procesos y los servicios de la gestión pública bajo los principios y criterios y de las Instituciones del Estado. Se espera la inserción del estudiante, y el trabajo en conjunto, con una organización del Estado, a quien se proveerá de una solución informática…" Diseño Curricular PFG Informática para la Gestión Social (2007).

En este objetivo no se evidencia, la visión social que debe estar inmersa en las soluciones informáticas. Por lo tanto este proyecto se centra en el desarrollo de una solución la creación de un sistema operativo que permita la re activación de los equipos que no soportan por sus características de hardware un sistema robusto o privativo.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Promover el uso, desarrollo, apropiación de las Tecnologías de Información Libres, con el desarrollo de un sistema operativo desde la Universidad Bolivariana de Venezuela como aporte a la Independencia Científico Tecnológica de la nación.

Objetivo General

Desarrollar una versión del Sistema Operativo GNU/Linux Canaima que se adapte a las necesidades del Programa de Formación de Grado Informática para la Gestión Social y la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede los Chaguaramos.

Objetivos Específicos

- Analizar las funcionalidades del Sistema Operativo Canaima versión 7.0 como sistema base para Canaima UBV.

- Diseñar un Sistema Operativo que se ajuste a las necesidades del PFG Informática para la Gestión Social y la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sede los Chaguaramos, a partir de la versión 7.0 Iwaraní.

- Desarrollar y adecuar espacios virtuales y digitales para la promoción, descarga, instalación y uso una versión del Sistema Operativo Canaima UBV.

JUSTIFICACIÓN

El ámbito de este proyecto corresponde a los siguientes apartados legales: **Articulo 110 de la Constitución Venezolana, la Ley Orgánica de la Administración Pública específicamente su articulo 12, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación en su articulo 1 y el decreto presidencial 3.390.** Estos se basan en la necesidad de establecer un marco legal sólido que promueva el desarrollo y bienestar de la sociedad venezolana. Estos instrumentos legales buscan fomentar la eficiencia, transparencia y participación ciudadana en la administración pública, así como impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país. Además, tienen como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos fundamentales, la protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en Venezuela. A través de estas normativas, se pretende establecer las bases para una gestión pública eficiente, la promoción del conocimiento y la generación de soluciones innovadoras que impulsen el progreso y la competitividad en el país.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) establece en el artículo 110, *se reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información, a los fines de lograr el desarrollo económico, social y político del país.* Las instancias, vinculadas a estas áreas son las encargadas de velar por el cumplimiento del referido precepto constitucional, específicamente de sus tres grandes objetivos estratégicos planteados: (a) Independencia científica tecnológica, para contribuir con la seguridad y soberanía de la nación, (b) apropiación del conocimiento científico y tecnológico para propiciar la inclusión social, y (c) Desarrollo de las capacidades científico–técnicas e institucionales para garantizar el manejo soberano de los recursos naturales.

Así mismo en la Ley Orgánica de la Administración Pública (2014) establece la importancia de utilizar las nuevas tecnologías, como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para la organización y funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública. Además, esta ley busca garantizar la transparencia y accesibilidad de la información a través de la creación y mantenimiento de páginas web institucionales, donde se encuentren datos relevantes sobre la misión, organización, normativa, servicios y documentos de interés, así como un mecanismo de comunicación electrónica para facilitar la interacción con los ciudadanos. De esta manera, ambos instrumentos legales convergen en el objetivo de promover

la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas fundamentales para el progreso y la participación ciudadana en el ámbito administrativo y social del país.

Estas disposiciones legales se expresa claramente en las siguientes Leyes y los reglamentos:

Ley Orgánica de la Administración Pública (2014)

> **(Artículo 12°)** …"A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta Ley, los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas.
>
> En tal sentido, cada órgano y ente de la Administración Pública deberá establecer y mantener una página en la internet, que contendrá, entre otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponible para todas las personas vía internet."

En este artículo señala que las instituciones públicas deberán utilizar nuevas tecnologías para su organización y funcionamiento. Así mismo deberán crear una página web mostrando las diferentes características de la institución, referido específicamente en el **artículo 1, de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2022)**

> La presente Ley tiene por objeto dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la igualdad social, el respeto al ambiente y la diversidad cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y académicos. A tales fines, el Estado Venezolano formulará, a través de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las políticas públicas dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, por medio de la articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones como condición necesaria para el fortalecimiento del Poder Popular.

De este modo el presente artículo dicta que tiene como misión desarrollar bases para la creación de nuevas tecnologías enfatizando la solución de necesidades a través del desarrollo de aplicaciones innovadora que den como resultado más conocimiento e impulsar el desarrollo tecnológico del país

En este sentido y como parte de las políticas del Estado venezolano, se han generado un conjunto de decretos, en los últimos años, con la finalidad de fortalecer y definir los fundamentos del desarrollo de las tecnológicas de innovación libres en Venezuela:

> **Decreto con Fuerza de Ley Orgánica N.º 1.290 de Ciencia, Tecnología e Innovación.** Decreto que estipula la organización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la definición de los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica y de innovación (Gaceta 37.291, de fecha 26/09/2001).
>
> **Decreto N° 3.390,** publicado en la Gaceta Oficial N.º 38.095 de fecha 28/ 12/ 2004, el cual es un Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación que obliga a la Administración Pública Nacional a emplear prioritariamente el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para robustecer la industria nacional, aumentando y aprovechando sus capacidades y fortaleciendo nuestra soberanía.

En el mandato del presidente Hugo Rafael Chavez Frías, se enfatizo la necesidad de adoptar el software libre como parte de la plataforma de tecnología nacional es por eso que el 28 de diciembre de 2004, se publica en Gaceta Oficial un decreto presidencial que, en conformidad con la Constitución de la República, la Ley de Administración Pública y el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, establece que la administración pública empleará prioritariamente Software Libre desarrollado bajo estándares abiertos en sus sistemas, servicios y proyectos informáticos, esto quiere decir que en nuestro país, bajo decreto presidencial, los paquetes de Software a usarse como soporte en las funciones de la administración pública deben ser productos de desarrolladores que practiquen la filosofía de Software Libre y por tanto, haber sido programados bajo estándares abiertos.

El mismo decreto presidencial, se expone el concepto de Software Libre, Estándares Abiertos, Software Propietario, esto tiene la finalidad de homogeneizar las ideas que se tienen sobre estos términos y así evitar que queden vacíos legales en cuanto a lo establecido en los artículos posteriores, donde se establecen las pautas para la migración de Software Libre por parte de la administración pública y los organismos adscritos al estado venezolano.

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)

Es una institución del Estado venezolano, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT), dedicada a la promoción de las Tecnologías de Información Libres (TIL) en la Administración Pública venezolana. El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)[2] se encarga de fortalecer el Gobierno Electrónico, por medio de la automatización de trámites en beneficio de las y los ciudadanos, apoya a las instituciones públicas en la formación de su personal para el dominio de las TIL y además promueve e impulsa las políticas en materia de actualización tecnológica del Estado venezolano.

El CNTI es el encargado de desarrollar y actualizar, junto a la Comunidad Nacional de Software Libre el sistema de operación Canaima GNU/Linux, principalmente para el sector público y el pueblo venezolano. Cabe destacar que desde el CNTI, para el proyecto Canaima Educativo, genera el catálogo de contenidos educativos y la semilla del sistema de operativo de los equipos laptos y tablet, es decir, el archivo comprimido que contiene todos los componentes del Software Libre Canaima GNU/Linux: interfaz, aplicaciones y catálogo de contenido educativo que es apoyo en las escuelas en todos los grados, principalmente en los niveles de la educación básica (primaria).

Asimismo, el CNTI es un pilar importante para el desarrollo de las tecnologías para la nación, ya que busca impulsar el crecimiento tecnológico del país, promoviendo, formando e impulsando las Tecnologías de Información Libre a nivel nacional y mantiene en desarrollo proyectos de impacto nacional, vinculados a las políticas del Gobierno Bolivariano, como es el Proyecto Canaima como proyecto tecnológico de Venezuela.

Antecedentes Históricos de la Institución

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) nació formalmente el 22 de marzo del año 2000, cuando fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

---

[2] https://www.cnti.gob.ve/institucion/quienes-somos.htmlhttps://www.cnti.gob.ve/institucion/objetivos/mision.html , CNTI, 2020

Venezuela Extraordinaria N° 5.450, el Decreto Presidencial N° 737, de fecha 16 de marzo de 2000, por medio del cual se crea el CNTI, para suplir a Reacciun.[3]

El CNTI absorbió el capital humano y la plataforma tecnológica de servicios prestada por Reacciun hasta esa fecha (22/03/2000). Estas modificaciones de adscripción, nombre y objeto de Reacciun por CNTI, quedaron registradas en la Oficina Subalterna de Registro de fecha 13 de septiembre de 2000, anotada bajo el N° 32, Tomo 24, Protocolo Primero, registradas sus últimas modificaciones estatutarias en el Registro Público del Primer Circuito del Estado Miranda bajo el N° 50, Tomo 19, Protocolo Primero de fecha 31 de octubre de 2007, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática , según disposición Transitoria Trigésima Primera, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.836, de fecha 08 de enero de 2007.

Misión

El CNTI es una institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT) que tiene como razón de ser potenciar los esfuerzos que en materia de informática se desarrollen en el Sector Gobierno y en las Comunidades Organizadas, con el fin de contribuir a la eficiencia y efectividad del Estado, así como impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional del sector de las Tecnologías de Información

Visión

Consolidar un sistema de Tecnologías de Información del Estado, que apoye la gestión de la Administración Pública, a la comunidad organizada y al ciudadano; y haber contribuido a la creación de una fuerte industria nacional de software, todo ello en concordancia con los principios de soberanía.

---

[3]La Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN) es una red integrada por todas las instituciones de educación superior, centros de investigación del país, instituciones públicas y privadas, y demás organizaciones sociales que están conectadas a la plataforma tecnológica que tiene como objetivo promover la investigación, el desarrollo y la innovación, facilitando el acceso, apropiación e intercambio de conocimiento entre los usuarios de la Red Académica a través de las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta transformadora de la sociedad.Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REAccIUN). (2017, 30 noviembre). https://www.cnti.gob.ve/que-hacemos/proyectos/reacciun.html

Organigrama de la Institución

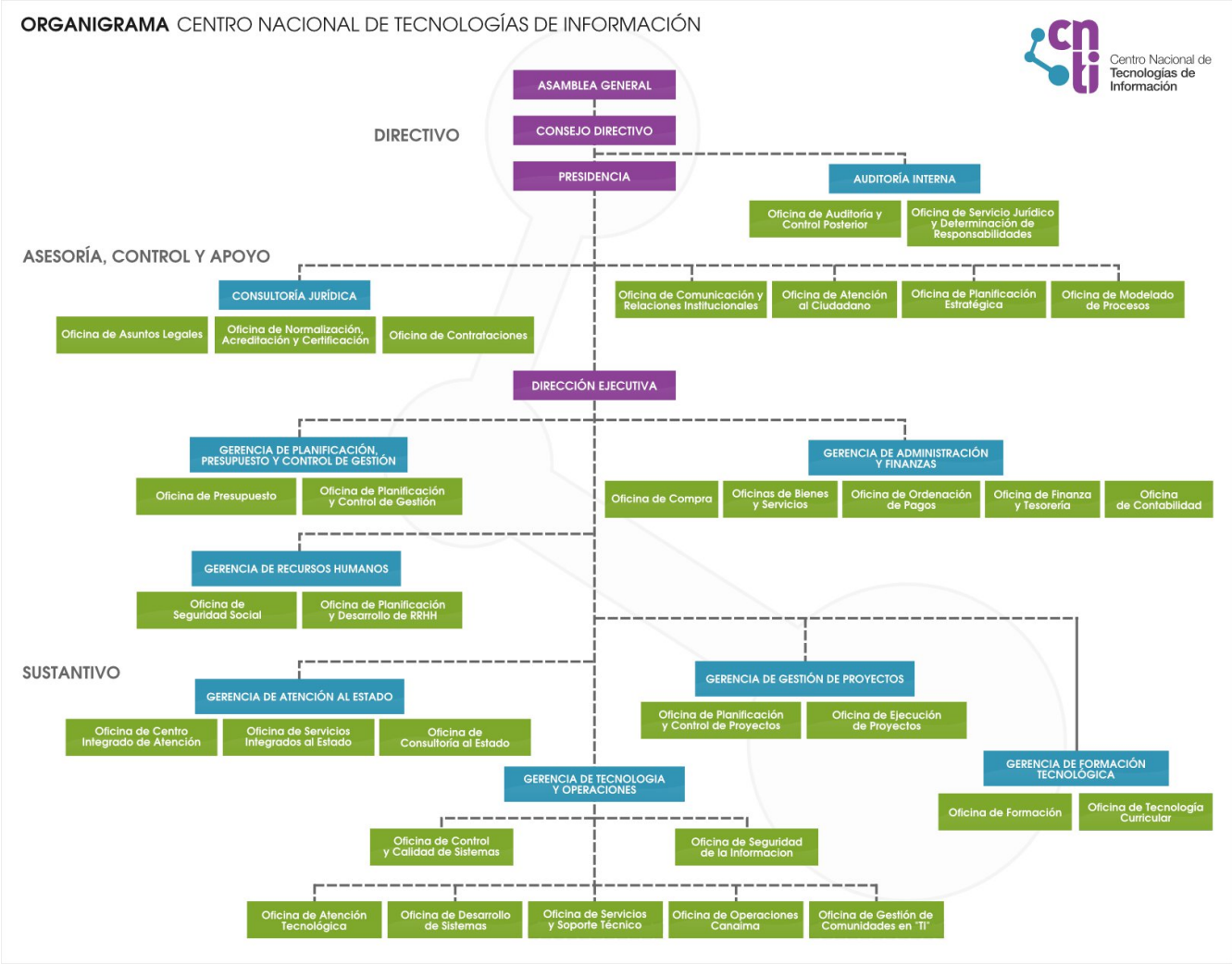

Figura 1.1 Organigrama del Centro Nacional de Tecnología de Información.
Fuente: Centro Nacional de Tecnología de Información (2014)

El Centro Nacional de Tecnología e Información está conformado por seis oficinas y siete gerencias que se dividen en:

- **Directivos**: que están conformados por la Asamblea General, Consejo Directivo, Presidencia y la oficina de Auditoria Interna.

- **Asesoría, control y apoyo**: están conformados por la Gerencia de Consultoría Jurídica, la oficina de Dirección Ejecutiva, Gerencia de Planificación de Presupuesto y Control de Gestión, Gerencia de Administración y Gerencia de Recursos Humanos

- **Gerencias sustantivas**: están conformado por Gerencia de Atención al Estado, Gerencia de Gestión de Proyectos, Gerencia de Información Tecnológica y la Gerencia de Tecnología y Operaciones

Descripción de la unidad donde se desarrolla el proyecto [4]

La Dirección de operaciones Canaima, es por ello que se entrevisto al ingeniero Ángel Marrufo, Líder del Equipo de la Distribución Linux Canaima, esta entrevista permitió conocer el trabajo,desarrollo y políticas de las TIL, vinculadas con el Proyecto Canaima en el CNTI.

[4]Quiénes somos. Autor Centro nacional de tecnología e información (2014, 14 mayo). https://www.cnti.gob.ve/institucion/quienes-somos.html

Organigrama del Departamento

Figura 1.2 Organigrama de Oficina de Operaciones Canaima[5].
Fuente: Elaboración Propia

La oficina de Operaciones Canaima está conformada por: un líder Canaima, persona encargada de la Gestión de Requerimientos, 3 desarrolladores y dos persona encargada de la documentación. Este equipo se encarga de mantener, desarrollar y hacer evolucionar el sistema operativo. Cada versión de Canaima, incorpora mejoras gracias a la captación de requerimientos que han surgido a lo largo de los años, esto ha sido muy importante para la construcción del Sistema Operativo Canaima 7.0 Iwarani.

[5]Equipo Canaima – Canaima GNU. Autor: Centro nacional de tecnología e informacion (11 de julio 2014) (s. f.). https://canaima.softwarelibre.gob.ve/equipo-canaima/)

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

Es una Casa de Estudios llamada a formar y contribuir con la patria, con líderes profesionales en socialismo.

Antecedentes Históricos de la Institución

La Universidad Bolivariana de Venezuela[6] (UBV), fue fundada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, según decreto presidencial n° 2517 de fecha 18 de julio de 2003 y creada para fungir como punta del programa Misión Sucre. Bajo la tutela del Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, se promueven valores humanistas cónsonos con la realidad de la Patria, siguiendo el legado del Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías.

La UBV está presente en diversas localidades y regiones cumpliendo la función deconstruir y consolidar la Patria a través de sus doce (12) sedes y más de mil trescientas aldeas universitarias que se encuentran en todo el país. Hasta la fecha, se han obtenido profesionales que sobrepasan el medio millón de egresados a través de los Programas de Formación de Grado en Agroecología, Arquitectura, Comunicación Social, Economía Política, Estudios Políticos y Gobierno, Gestión Ambiental, Gas, Gestión Social del Desarrollo Local, Gestión Salud Pública, Informática para la Gestión Social, Programa Nacional de Educadores, Petróleo, Refinación y Petroquímica, Radioterapia, Estudios Jurídicos, Psicología, Pesca y Acuicultura y Relaciones Internacionales. Igualmente, en sus distintas especializaciones, doctorados, maestrías y diplomados. Así mismo, cuenta con el Centro de Idiomas Rosa Luxemburgo, y el Instituto Confucio.

Misión

La formación integral de estudiantes y profesores que participan de sus procesos educativos como personas dignas, como profesionales competentes y probos, y como ciudadanos

---

[6]Universidad Bolivariana de Venezuela. (s. f.). 5 de octubre del 2023. http://www.ubv.edu.ve

con sentido de país, capaces de contribuir con su desarrollo integral en su dimensiones económica, social, político-democrática, cultural, educativa, territorial e internacional, es decir, con la construcción de una sociedad democrática basada en los valores de justicia social, libertad, solidaridad y reconocimiento de las diferencias culturales e ideo-políticas, indispensables a la convivencia democrática, con la creación y sostenimiento de un Estado social de Derechos y de Justicia, con los procesos de cooperación internacional y con la integración latinoamericana y caribeña.

La generación de conocimientos en campos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos y del arte, conjugando los aportes al enriquecimiento de dichos campos desde nuevas perspectivas epistemológicas, la creación de bienes culturales y simbólicos consustanciales al fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia participativa y del esclarecimiento y soluciones de problemas nacionales y regionales.

La proyección vinculada al desarrollo socioeconómico, ambiental, cultural y educativo de las comunidades de su entorno, de la región y del país, contribuir en las nuevas prácticas económicas, sociales, políticas, culturales, educativas y comunicacionales que el país requiere, para lograr el ejercicio pleno de su soberanía y promover la participación de organizaciones comunitarias y organismos gubernamentales y no gubernamentales en la formulación y ejecución de proyectos orientados a tal fin.

La revitalización, en perspectiva histórica, del pensamiento integracionista latinoamericano, como eje fundamental de las vías de cooperación nacional e internacional en los ámbitos de formación y de generación de conocimientos y su socialización.

Visión

Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad se concibe como un proyecto educativo, cultural y social que implica la apertura a la posibilidad de experiencias innovadoras en los ámbitos de formación, investigación e inserción social, para el cumplimiento de sus responsabilidades públicas, en momentos en los cuales diversos cambios del entorno afectan y seguirán afectando a las universidades: la crisis de valores, las transformaciones del mundo produc-

tivo y laboral, las nuevas tecnologías de información y comunicación que transforman las percepciones y representaciones individuales y colectivas de la realidad y de nosotros mismos, los problemas éticos de los avances científicos y tecnológicos, los problemas del medio ambiente, las diversas formas de exclusión y violencia social, el fenómeno de las migraciones y desplazamientos, la brecha entre países industrializados y del tercer mundo acentuadas con los procesos de globalización, la crisis del sistema democrático formal, entre otros.

Objetivos

- Consolidar una cultura y comunidad universitarias identificadas con la misión, principios, propósitos y prácticas que le son propias.
- Consolidar la imagen institucional a partir de la presencia en el contexto y de la calidad de sus realizaciones.
- Lograr la participación amplia, democrática y responsable de la comunidad universitaria, en las deliberaciones, decisiones y proyectos institucionales.
- Lograr la calidad y pertinencia de sus procesos y logros de formación; de producción de conocimientos y bienes culturales; de sus procesos y logros en la interacción social y comunitaria.
- Generar una organización y cultura académica y curricular flexible y favorable a la integración de saberes, al enfoque de la formación integral y a la generación de cultura democrática.
- Crear condiciones institucionales de igualdad para el acceso y el desempeño estudiantil.
- Construir y ejercer liderazgo académico en el desarrollo integral de las regiones y de los entornos comunitarios.
- Conformar comunidades académicas y de pensamiento capaces de articularse con sus homólogos nacionales e internacionales.
- Iniciar y fortalecer las relaciones interinstitucionales de cooperación nacional e internacional.
- Lograr la conversión del pensamiento integracionista latinoamericano en un eje fundamental para materializar la cooperación nacional e internacional en los ámbitos de formación, y de generación de conocimientos y su socialización.

- Constituir sistemas y culturas de la evaluación, acreditación y rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.
- Adecuar la gestión administrativa al desarrollo académico de la universidad.
- Desarrollar estrategias para el fortalecimiento financiero de la universidad.

Organigrama de la institución

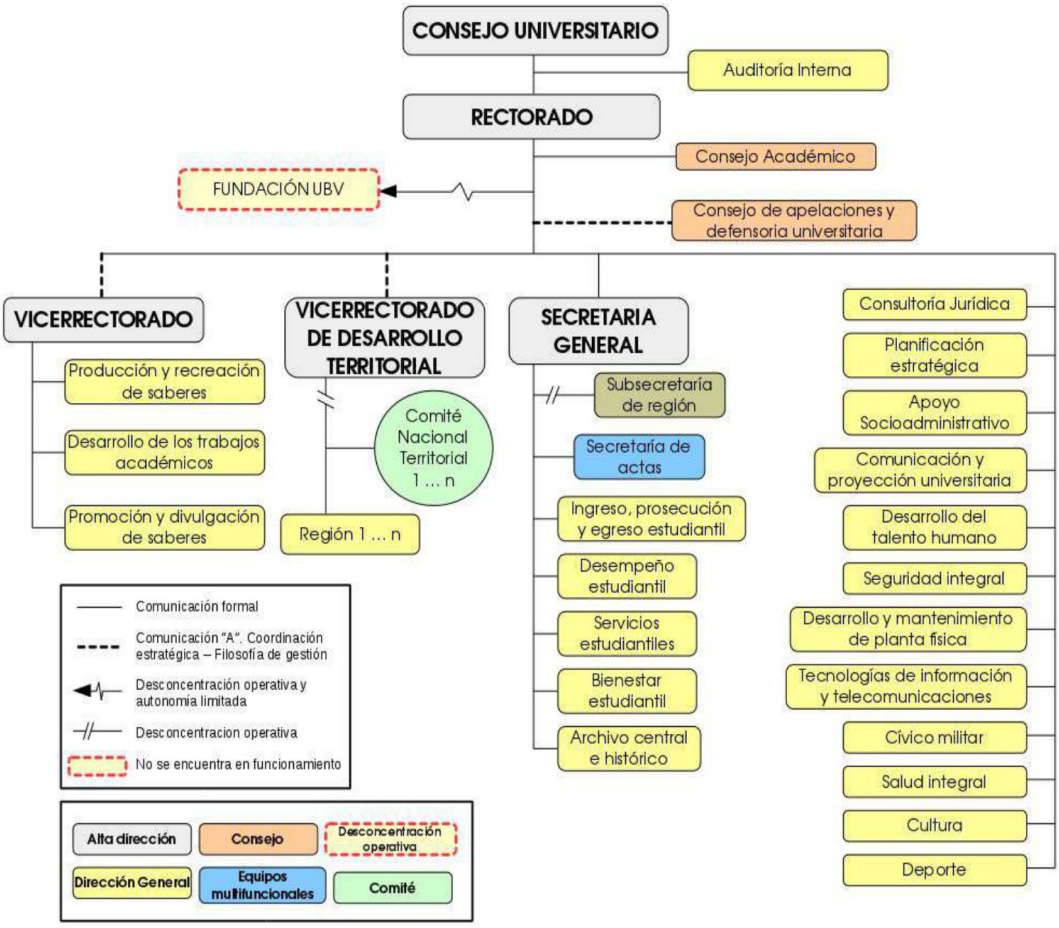

figura 1.3 Organigrama de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

Consejo Universitario: Es el órgano de gobierno colegiado que representa la autoridad suprema de la Institución, el cual ejerce las funciones de gobierno; sus resoluciones son de carácter obligatorio, tienen la responsabilidad de fijar las políticas, líneas estratégicas y programáticas, así como las directrices, normas y procedimientos para su aplicación en las áreas de organización académica, talento humano, recursos económicos, aprobación del presupuesto

Institucional y control de gestión, de conformidad con la Ley de Universidades, Reglamento Interno y disposiciones legales sobre la materia.

Rectorado: Es el máximo órgano de autoridad Socio-académica y Socio-administrativa Universitaria. Es su representante legal. Ejerce el gobierno y la dirección. Coordina el Equipo Directivo de alto nivel de Dirección.

Unidades Administrativas Adscritas

- Consejo Universitario
- Currículum
- Socio-académica
- Integración Socio-educativa
- Sala Situacional
- Direcciones Administrativas

Vicerrectorado: Es el Órgano de Dirección Académica responsable de dirigir, coordinar y controlar la producción y recreación de saberes y el desarrollo del personal académico de la gestión socio-académica. Forma parte del Equipo Directivo del alto nivel de dirección. Tiene por misión, auxiliar al Rector en el Gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo las actividades que se les asignen.

Unidades Administrativas Adscritas

1. Desarrollo del Personal Académico
2. Producción y Recreación de Saberes
3. Promoción y Divulgación de Saberes

Vicerrectorado de Desarrollo Territorial: Es la Unidad Socio académica – Socio administrativa, desconcentrada responsable del desarrollo geopolítico nacional según los lineamientos nacionales de la Universidad y el Plan de Desarrollo Nacional, la transdisciplinariedad de los procesos Socio-académico, producción y Recreación de Saberes e Integración Socioeducativa y la formación del Modelo Productivo Socialista Nacional.

Secretaría General

Es el Órgano de Dirección Académica fedatario de la Universidad. Forma parte del equipo de alto nivel de dirección. Tiene por Misión, auxiliar al Rector en el Gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo las actividades que se les asignen, y ejercer la representación del Rector cuando le sea delegada

Unidades Administrativas Adscritas

- Ingreso, Prosecución y Egreso Estudiantil
- Desarrollo Estudiantil y Servicios
- Archivo General

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

Este proyecto es un aporte al crecimiento tecnológico del país que busca a través de sus políticas y desarrollos ser independientes y soberanos. Especialmente las instituciones públicas del Estado donde se han visto afectadas por problemas compatibilidad y obsolescencia programada, el cual se propone el desarrollo de una versión ajustada a los requerimientos del PFG Informática para la Gestión Social y la Universidad Bolivariana de Venezuela a partir de la versión 7.0 de Canaima "Iwaraní".

Este trabajo contribuye al desarrollo de un sistema operativo que conlleve a la apropiación y la independencia y soberanía tecnológica como parte de las políticas del estado venezolano. El desarrollo de este proyecto es de gran significado para la UBV y en especial para el PFG informática para la Gestión Social, sus estudiantes y docentes como parte del proceso formativo, desde la investigación para el fortalecimiento de nuestra Soberanía Tecnológica.

El desarrollo de este trabajo de grado representa un salto en la visión de proyectos del PFG Informática para la gestión Social de la UBV, y es un reto técnico que permite no solo el desarrollo de esta versión de un sistema operativo, que puede ser un aporte para otras universidades de nuestro país, a fin de promover la apropiación de la distribución del Sistema Operativo Canaima.

REFERENCIAS TEÓRICAS

Tecnologías de información (TI)

Las TI desempeñan un papel fundamental en la sociedad moderna, ya que permiten la automatización de procesos, la comunicación instantánea, el acceso a información en tiempo real y la gestión eficiente de datos. Estas tecnologías abarcan una amplia gama de áreas, como la informática, las telecomunicaciones, el software, los sistemas de información y más.

> La Licenciada Paola Lucena de la Universidad cesuma, 2006, las define como: Las **tecnología de la información:** son un conjunto de métodos, procesos de producción y herramientas de software y hardware combinados en una cadena de procesos que recoge, procesa, almacena, transmite y muestra información.

Soberanía Tecnológica

La soberanía tecnológica implica el control y la autonomía en el uso y desarrollo de tecnologías, con el objetivo de proteger los intereses y necesidades de un país o comunidad, así como promover la participación ciudadana y el acceso libre a la información.

> Sofía Moller Bibliotecaria especializada en formación de usuarios y tecnologías. En su articulo Soberanía tecnológica la define de la siguiente manera: La soberanía tecnológica se basa en el empoderamiento de las personas, ya que para que exista una soberanía la comunidad debe tener el conocimiento y la capacidad necesarias para decidir sobre la tecnología.

Para adentrarnos en el mundo de los sistemas operativos debemos conocer primeramente que es un sistema informático.

> **Segun el señor Chavez, J. (n.d.). (2023)** los define como : “Los sistemas informáticos son los sistemas encargados de recibir, guardar y procesar información para posteriormente entregar resultados a partir de ello. Son sistemas complejos y presentes en diversos ámbitos, ya que engloba a todo aquello que contiene una división física (hardware) y otra lógica (software).”

En este sentido, un sistema informático es un conjunto de componentes interrelacionados, como hardware, software y datos, que trabajan juntos para almacenar, procesar y transmitir información. El hardware se refiere a los dispositivos físicos, como la computadora, el teclado y el monitor, mientras que el software son los programas y aplicaciones que se ejecutan en el sistema. Los sistemas informáticos permiten realizar tareas como navegar por internet, enviar correos electrónicos, crear documentos y ejecutar aplicaciones. Son fundamentales

en nuestra vida cotidiana y en el funcionamiento de las organizaciones, ya que facilitan la automatización de procesos y el manejo eficiente de la información.

Sistema operativo

Los sistemas operativos son programas fundamentales que permiten el funcionamiento de una computadora o dispositivo electrónico. Estos sistemas son responsables de administrar los recursos de hardware y software, facilitando el uso y la interacción del usuario con el equipo. Como se plantea en la investigación realizada en:

> **La Universidad Carlemany, sistemas operativos y sus características. (2023, June 14). "** Los sistemas operativos son los programas encargados de administrar y gestionar de manera eficiente todos los recursos de un ordenador y otros dispositivos. También se les conoce como software de sistema, y su función comienza nada más encender el dispositivo en el que están instalados. Comienza entonces su tarea de gestionar el funcionamiento del hardware del equipo. También, de poner en marcha las herramientas y funciones que hacen que un ordenador pueda comunicarse e interactuar con quien lo está utilizando, y viceversa.

Componentes básicos

Ahora bien es necesario señalar cuales son los componentes básicos de un sistema operativo que nos permita conocer su funcionamiento en el desarrollo de dicho software. Dentro de este contexto la universidad de alicante BUA. (n.d.). Componentes básicos de un Sistema operativo, September 30, 2023, nos señala que los componentes básicos de un sistema operativo son:

> **Gestión de procesos:** Un proceso es, sencillamente, un programa en ejecución que necesita una serie de recursos para realizar su tarea: tiempo de CPU (Central Process Unit o Unidad de Proceso Central, es decir, el procesador principal del ordenador), memoria, archivos y dispositivos de E/S (entrada/salida).
>
> **Administración de memoria principal:** La memoria es como un gran almacén con casillas (bytes) a los que se accede mediante una dirección única. Este almacén de datos es compartido por la CPU y los dispositivos de E/S.
>
> **Administración de ficheros:** Gestiona la manera en que la información se almacena en dispositivos de entrada/salida que permiten el almacenamiento estable.
>
> **Gestión de los dispositivos de entrada / salida (drivers) :**Parte del sistema operativo que conoce los detalles específicos de cada dispositivo, lo que permite poder operar con él.

Los componentes básicos de un sistema operativo incluyen el núcleo o kernel, que es el corazón del sistema y se encarga de gestionar los recursos del hardware. También encontramos los controladores de dispositivos, que permiten la comunicación entre el sistema operativo y los diferentes dispositivos conectados. Otros componentes importantes son los programas de utilidad y las interfaces de usuario.

Gestión de procesos de un sistema operativo: La gestión de procesos se encarga de administrar las tareas y programas que se ejecutan en el sistema. Esto incluye la planificación de la ejecución de los procesos, la asignación de recursos y la sincronización entre ellos.

Administración de memoria principal de un sistema operativo: La administración de memoria principal se encarga de asignar y liberar la memoria RAM disponible en el sistema. Esto implica mantener un registro de las áreas de memoria ocupadas y libres, así como gestionar la memoria virtual cuando la cantidad de memoria física es limitada

Administración de archivos de un sistema operativo: La administración de archivos se refiere a cómo se organizan, almacenan y acceden a los archivos en un sistema operativo. Esto incluye la creación, eliminación, lectura y escritura de archivos, así como la gestión de la estructura de directorios. También utilizan sistemas de archivos para organizar la información en el almacenamiento secundario, como discos duros o unidades flash.

Gestión de dispositivos de un sistema operativo: La gestión de dispositivos se encarga de la comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos de hardware conectados. Esto incluye el reconocimiento y configuración de los dispositivos, así como la gestión de las solicitudes de entrada y salida. Los sistemas operativos utilizan controladores de dispositivos para facilitar esta comunicación.

Clasificación de los sistemas operativos

Sistema operativo por lotes

Un sistema operativo por lotes es aquel que ejecuta procesos sin la de interacción directa del usuario. Los trabajos se agrupan y dividen en lotes según su similitud. Este tipo de sistema se utiliza en entornos empresariales para tareas de gran envergadura que pueden dividirse en lotes, como la gestión de nóminas o la generación de estados de cuentas en bancos.

Escobar López Juan Fernando, en su libro (Herramientas de la informática), 2022, los describe :

> **Sistema operativo por lotes**
>
> Este tipo de sistema operativo se caracteriza porque se encarga de ejecutar los procesos sin necesidad de que el usuario del sistema tenga que interactuar con el ordenador de manera directa. El sistema cuenta con un operador encargado de agrupar y dividir en varios lotes los trabajos que tienen que realizar, en función de su similitud.
>
> Se trata de un sistema que pueden emplear varios usuarios, y que presenta un nivel de inactividad bajo. Se emplea sobre todo para el proceso de tareas de gran envergadura que pueden dividirse en varios lotes. Este tipo de sistemas se utiliza sobre todo en determinados entornos empresariales, en operaciones como la gestión de nóminas, o la generación de estados de cuentas en los bancos.

Los sistemas operativos multitarea o de tiempo compartido: Se caracterizan por manejar un gran volumen de datos, suelen tener algoritmos especializados para que su ejecución sea optima. como algoritmos de compresión y descompresión de video y audio, soporte para diferentes formatos de archivo multimedia, control de sincronización de audio y video, entre otros.

Escobar López Juan Fernando, en su libro (Herramientas de la informática), 2022, los describe :

> **Sistemas operativos multitarea o de tiempo compartido**
>
> Esta clase de sistema operativo permite la ejecución de distintas tareas al mismo tiempo, tanto de un solo usuario como de varios. Así, cuando el sistema termina de ejecutar una tarea, ya sea de un usuario o de varias, continúa con la siguiente que tiene en espera. Un ejemplo de este tipo de sistema operativo es Unix.

Sistema operativo en tiempo real: Estos sistemas están desatollados para procesar y responder en un tiempo determinado y predecible. La mayoría de estos sistemas en están instalados en un ambiente industrial y se pueden visualizar en sistemas de navegación, sistemas médicos, sistemas de seguridad, entre otros.

Escobar López Juan Fernando, en su libro (Herramientas de la informática), 2022, los describe :

> **Sistemas operativos en tiempo real**
>
> Un sistema operativo en tiempo real es el que deja un espacio de tiempo muy pequeño para el proceso de entradas, así como para darles respuesta. Se usan en sistemas que tienen unos requisitos muy elevados de tiempo de respuesta, y muy estrictos. Entre otros escenarios, se emplean en robots, sistemas encargados del control del tráfico aéreo o sistemas industriales. También, en determinados tipos de experimentos científicos.

Sistemas distribuidos: Son un grupo de equipos que trabajan en distintos lugares pero de forma coherente como si fueran uno solo, Al distribuir las tareas y los recursos entre múltiples nodos, se puede lograr un mayor rendimiento y una mayor capacidad de procesamiento. Con todo esto ofrecen una mayor tolerancia a los fallos.

Escobar López Juan Fernando, en su libro (Herramientas de la informática), 2022, los describe :

> **Sistemas distribuidos**
>
> Estos trabajan con varios dispositivos a la vez, cada uno con su procesador, con el fin de ofrecer a sus usuarios una potencia elevada de computación. También la posibilidad de realizar cálculos y procesos de una manera muy veloz. Son sistemas que se han desarrollado hace relativamente poco tiempo, y permiten a sus usuarios el acceso a ficheros y programas que no están instalados o almacenados en el equipo que utilizan en un momento dado, pero que están en otros equipos que estén conectados al mismo sistema operativo que tiene el que están empleando. Esto quiere decir que cuenta con funciones de acceso remoto dentro de una misma red.

Los sistemas operativos de red: Son aquellos que se ejecutan y administran en un servidor. Proporcionan funcionalidades adicionales para la gestión de usuarios, el intercambio de recursos, la seguridad de la red grupos y datos. También se encargan de garantizar la seguridad de todos los equipos conectados a la red local o privada que están conectados a este servidor.

Escobar López Juan Fernando, en su libro (Herramientas de la informática), 2022, los describe :

> **Sistemas operativos de red**
>
> Son los que se ejecutan y administran en un servidor. A través de estos sistemas operativos se pueden gestionar distintas funciones de red, así como usuarios, grupos o datos. También, la seguridad de todos los equipos conectados a la red local o privada que tienen conexión con este servidor.

Los sistemas operativos móviles: Son aquellos diseñados específicamente para dispositivos móviles, como teléfonos y tablets, Estos sistemas operativos controlan y gestionan el funcionamiento del dispositivo, permitiendo la ejecución de aplicaciones y proporcionando una interfaz de usuario para interactuar con el dispositivo.

Escobar López Juan Fernando, en su libro (Herramientas de la informática), 2022, los describe :

> **Sistemas operativos móviles**
>
> Son los que se han creado y desarrollado para dispositivos móviles, fundamentalmente móviles y tablets, pero también relojes inteligentes. Los más conocidos son Android y iOS, como hemos visto, pero también hay otros como webOS y watchOS, para relojes inteligentes.

Como se observa en los anteriores existen diferentes tipos de sistemas operativos que cumplen funciones especificas para cada tarea y para que esta investigación tenga un poco mas de dirección debemos darle paso a la filosofía del software libre y sus fundamentos.

Software Libre

El Software Libre, Según Richard M. Stallman (2004, p. 59) lo define como:

> El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para comprender este concepto, debemos pensar en la acepción de libre como en «libertad de expresión» y no como en «barra libre de cerveza». Con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

El software libre es aquel que respeta las libertades de los usuarios, permitiéndoles utilizar, estudiar, distribuir y modificar el programa de acuerdo con sus necesidades. Es una alternativa que promueve la libertad, la colaboración y el acceso al conocimiento.

Copyleft

Según Richard M. Stallman (2004, p. 92) lo define como:

> "El copyleft es un método para convertir un programa en software libre y exigir que todas las versiones del mismo, modificadas o ampliadas, también lo sean. La forma más sencilla de hacer que un programa sea libre es ponerlo en el dominio público, sin derechos reservados. Esto permite a la gente compartir el programa y sus mejoras, si así lo desean. Pero asimismo permite, a quienes no crean en la cooperación, convertir el programa en software propietario. Pueden hacer cambios, muchos o pocos, y distribuir su resultado como un producto propietario. Las personas que reciben el programa con esas modificaciones no gozan de la libertad que les dio el autor original; el intermediario les ha despojado de ella."

Lo anteriormente plantado, el copyleft promueve la libertad y la colaboración en el ámbito del software, permitiendo a los usuarios beneficiarse de las mejoras y contribuciones de la comunidad.

Sistema operativo libre

Según el portal de Enciclopedia de Humanidades (2023) lo define como **:**

> "Un sistema operativo libre brinda a los usuarios la libertad de utilizarlo de la manera que deseen , adaptarlo a sus necesidades y compartirlo con otros sin restricciones. Además, los sistemas operativos libres proporcionan acceso al código fuente , lo que permite a los usuarios comprender cómo funciona el sistema y realizar modificaciones si así lo desean. Estos sistemas operativos fomentan la colaboración, la transparencia y la libertad de elección para los usuarios."

En otras palabras, un sistema operativo libre te da la libertad de usarlo como quieras, adaptarlo a tus necesidades y compartirlo con otros sin restricciones. Además, los sistemas operativos libres te permiten acceder al código fuente, lo que significa que puedes entender cómo funciona el sistema y hacer cambios si quieres. Estos sistemas operativos promueven la colaboración, la transparencia y la libertad de elección para los usuarios

Arquitectura de los Sistema Operativo

Como se mencionó anteriormente, los sistemas operativos pueden variar según su uso, pero la mayoría comparten características fundamentales que los definen. A continuación, se presentan los parámetros que un sistema operativo debe cumplir para funcionar correctamente.

Kernel o Núcleo

Es el software que constituye una parte fundamental del sistema se puede decir que es el corazón del propio sistema y de ahí su nombre. Este dispositivo proporciona un control de nivel básico sobre todos los componentes hardware y cuyas funciones principales son leer y escribir datos en memoria procesar órdenes interpretar datos decidir qué programa podrá ser uso determinado y durante cuánto tiempo.

> Barr, Michael (1999). «5 Getting to know the hardware». Programming Embedded Systems in C and C++ (en inglés) (1ª edición) lo define como: Es un software que constituye una parte fundamental del sistema operativo, y se define como la parte que se ejecuta en modo privilegiado (conocido también como modo núcleo).

Interfaz de Usuario

Es la parte que permite al usuario interactuar con el ordenador esta interfaz puede ser gráfica proporcionando un escritorio ventanas y componentes gráficos para una interacción más intuitiva o bien puede ser a través de una línea de comandos.

> M. Claudia Albornozñ, define el Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario, 2014 : lo define como :La Interfaz de Usuario es la parte del software que las personas pueden ver, oír, tocar, hablar; es decir, donde se pueden entender. La Interfaz de Usuario tiene esencialmente dos componentes: la entrada y la salida de datos.

Controladores o Drivers

Los controladores son los encargados de permitir que el sistema interactúe con cualquier periférico, aunque no siempre es necesario para el uso de un nuevo hardware su uso es recomendado para evitar problemas y mejorar la seguridad y la experiencia de usuario.

> Según Ing. José Ortega Bernal, en su articulo: Implementación de Manejadores de Dispositivo (device drivers): Son pequeños programas controlan el acceso y la comunicación con los dispositivos de entrada/salida externos, representando el nivel más bajo del sistema operativo; dadas sus características, estas rutinas normalmente deben programarse en lenguaje ensamblador

Sistema de Archivos

Es el componente del sistema operativo encargado de asignar el espacio a los archivos, administrar el espacio libre y el acceso a los datos resguardados en su estructura, la informa-

ción guardada en la unidad de almacenamiento y la mayoría de sistemas maneja su propio sistema de archivos.

> Juncos, Raúl (21 de enero de 2008). «Sistema de ficheros GNU/Linux» 14 de diciembre de 2008. los define como: Estructuras lógicas y organizadas que permiten almacenar, organizar y recuperar datos en dispositivos de almacenamiento, como discos duros, unidades flash, tarjetas de memoria, entre otros.

Sistema de Protección

Es el encargado de obligar a utilizar mecanismos de protección determinar los controles de seguridad a realizar o establecer diferencias entre el uso autorizado y no autorizado es el mecanismo que controla el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema o especificar los controles de seguridad a realizar.

> [A. S. Tanenbaum. **Sistemas Operativos Distribuidos**. México, 1996. lo define como: los sistemas de protección se encargan de prevenir y mitigar posibles amenazas y ataques que puedan comprometer la integridad , confidencialidad y disponibilidad de la información almacenada en el sistema. Esto incluye componentes como el control de acceso, la protección de archivos y directorios, la seguridad de red, la detección y prevención de intrusiones, y las actualizaciones y parches de seguridad.

Sistema de Entrada y Salida

Está formado por un sistema de almacenamiento temporal una interfaz de manejadores de dispositivos y otra de dispositivos concretos para que el sistema operativo pueda ser capaz de gestionar el almacenamiento temporal de entrada y salida y servir en las interrupciones de los dispositivos.

> abraham silberschatz: fundamentos de sistemas operativos séptima edición 2006: lo define como: Un sistema que permite a los procesos comunicar con los dispositivos periféricos tales como impresoras, terminales, discos, etc. Este sistema incluye módulos lógicos que se encargan de controlar a estos dispositivos y se denominan manejadores de dispositivos

Sistema de Gestión de Procesos

Es el encargado de crear finalizar parar o reanudar procesos y de ofrecer mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y sincronizarse, así como posibilidad de establecer prioridades.

> abraham silberschatz: fundamentos de sistemas operativos séptima edición 2006: lo define como: Una parte fundamental del sistema que se encarga de gestionar y controlar los procesos en ejecución . Su función principal es asignar recursos del sistema, como la CPU y la memoria, a los diferentes procesos de manera eficiente y equitativa.

Sistema de Gestión de Memoria Principal

El sistema manejador de la memoria principal en un sistema operativo es responsable de gestionar y controlar el uso de la memoria principal del sistema. Su función principal es asignar y liberar espacio de memoria a los procesos en ejecución de manera eficiente.

> abraham silberschatz, fundamentos de sistemas operativos séptima edición 2006: lo define como: Una gran tabla de palabras o bytes donde se almacenan datos de rápido acceso y que es compartida con la CPU y los dispositivos de entrada y salida es volátil y permite al sistema saber qué partes de la memoria están siendo utilizadas o por quién decidir los procesos que se cargarán en memoria cuando hay espacio, así como asignar y reclamar espacio cuando sea necesario.

Sistema de Comunicaciones

En un sistema operativo, el sistema de comunicación se refiere a los mecanismos y protocolos utilizados para permitir la comunicación entre procesos y componentes del sistema. Estos sistemas de comunicación facilitan la transferencia de datos , la sincronización y la coordinación entre los diferentes elementos del sistema operativo.

> abraham silberschatz fundamentos de sistemas operativos séptima edición 2006: lo define como:Se encarga de controlar el envío y recepción de datos a través de las interfaces de red el gestor de recursos es el encargado de gestionar los dispositivos de entrada y salida programas o procesos en ejecución la memoria secundaria o los discos y los recursos del sistema en general.

PHP

> (Desarrollo web 2001): “PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del lado del servidor, gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación.”.

La implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre.

MariaDB (mysql)

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales libre y de código abierto. Ofrece diversas opciones avanzadas para la gestión de los datos y es considerado como un motor de base de datos más avanzado de la actualidad.

> Como lo define la Ingeniera Mariuxi Paola Zea: “Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado”.

MVC (Modelo, Vista, Controlador)

Es una arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, es decir se separa por interfaz de usuario y la lógica. Es una arquitectura profesional y que ha demostrado su validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicación. Se puede describir de la siguiente forma:

- El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia.
- La Vista o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos interacción con éste.
- El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para el desarrollo de este proyecto, centrado en el desarrollo de un sistema operativo se utilizará como MD, la metodología SCRUM, la cual se define:

> Es una metodología de trabajo iterativa e incremental para la gestión de proyectos, desplegado principalmente en el desarrollo ágil de software. La metodología SCRUM hace hincapié en el software funcional, la flexibilidad para cambiar junto con las realidades de negocio emergentes como páginas web, la comunicación y la colaboración.[7]

Esta metodología es una de las más famosas en el mundo del desarrollo por su flexibilidad y sencillez a la hora de organizar y proyectar un esquema de trabajo. SCRUM tiene su origen como definido por (Nonaka & Takeuchi, The New New Product Development Game, 1986): Este modelo fue identificado y definido por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a principios de los 80, al analizar cómo desarrollaban los nuevos productos las principales empresas de manufactura tecnológica: Fuji-Xerox, Canon, Honda, Nec, Epson, Brother, 3M y Hewlett-Packard".

En su estudio, Nonaka y Takeuchi compararon la nueva forma de trabajo en equipo que estaban identificando, con el avance en formación de SCRUM de los jugadores de Rugby, y por esa razón la denominaron "SCRUM". En 1995 Ken Schwaber presentó en "SCRUM Development Process" en OOPSLA 95 (Object-Orientedv Programming Systems & Applications conference) (SCRUM Development Process), lo definen como:

> un marco de reglas para desarrollo de software, basado en los principios de SCRUM, y que él había empleado en el desarrollo de Delphi, y Jeff Sutherland en su empresa Easel Corporation (compañía que en los macrojuegos de compras y fusiones, se integraría en VMARK, y luego en Informix y finalmente en Ascential Software Corporation)".

SCRUM se trata de un conjunto de reglas bajo un esquema ágil que permite a través de ciclos o iteraciones desarrollar componentes de una aplicación de manera sencilla, minimizando los posibles problemas que se puedan encontrar en la ejecución del desarrollo.

En este sentido la metodología establece tres actores fundamentales en la metodología SCRUM son el dueño del producto, el SCRUM master y el miembro del equipo:

---

[7] https://www.arimetrics.com/glosario-digital/scrum

- **Los product owners o dueños del producto** comunican la visión del producto al equipo de desarrollo y representan los intereses del cliente a través del establecimiento de prioridades y necesidades.

- **Los steakholders** es la empresa que encarga el proyecto y es la mayor parte interesada dentro del entorno SCRUM. Es una parte no activa y solo participa en reuniones previas y en la presentación del producto al final.

- **Los SCRUM masters** actúan como una conexión entre el dueño del producto y el equipo. Su función principal es eliminar los obstáculos que pueden impedir que el equipo logre sus objetivos, por lo que ayudan al equipo a que permanezca productivo y creativo.

Los equipos de SCRUM generalmente constan de siete miembros de funciones cruzadas, por ejemplo, los proyectos de software participan; ingenieros de software, arquitectos, analistas, programadores, expertos en control de calidad, diseñadores de interfaz de usuario y probadores.

Entre los elementos más importantes y que son parte de la metodologia, son los eventos SCRUM, los cuales se constituyen en las acciones de la aplicación de la metodología;

SPRINT: Es la medida por la cual los integrantes del equipo SCRUM han fraccionado el proyecto. Los sprints son unidades entregables y medibles para los steakholders y que pueden probar y valorar

SPRINT PLANNING: Es la unión previa para planificar el sprint. Suelen ser largas y establecen las tareas que van a llevar a cabo durante todo el sprint.

DAILY/WEEKLY SCRUM: Reunión Diaria de 15 minutos de duración por la cual se repasa que se hizo ayer, que se hará hoy y que impedimentos se han encontrado.

SPRINT REVIEW: Reunión Final al terminar el sprint para valorar por parte del Product Owner el trabajo y dar el OK al sprint para pasar al siguiente. En este evento participa todo el equipo.

SPRINT RETROSPECTIVE: Reunión posterior a la review donde se pone encima de la mesa qué ha ido bien, qué ha ido mal y da pie a sugerencias de mejora para el siguiente sprint.

Por tal motivo y considerando todos los elementos que constituyen y caracterizan a SCRUM, son las razones por las cuales se eligió como metodología de este proyecto. Esta metodología, se fundamenta en una serie de pasos y acciones que permiten hacer el desarrollo de una manera estructurada y fácil, así como también su flexibilidad hace que se pueda adaptar a cualquier tipo de desarrollo lo cual es muy beneficioso ya que no se pierde tanto tiempo discutiendo si se puede adaptar al proyecto. Todo estos elementos, permiten, de este modo se puede dar un enfoque directo a cada sección del desarrollo y con esto se elabora más rápido el sistema.

TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

Son un conjunto de técnicas empleadas para realizar la obtención de información necesaria para desarrollar un software de calidad. Obtener un software de calidad es una de las metas en el proceso de construcción de una aplicación, y se expresa en términos de las cualidades deseadas: eficiencia, flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad o usabilidad, entre otras.

Rodríguez Peñuelas, (2008, p.10) define las técnicas de elicitación como: “los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas y encuestas”. Para obtener la información sobre la distribución linux canaima se aplicó como técnica de elicitación la entrevista estructurada.

Entrevista estructurada

La entrevista estructurada es un método de recolección de información utilizado en investigaciones y evaluaciones. Se caracteriza por tener un conjunto predefinido de preguntas que se formulan de manera consistente a todos los participantes.

Es definida según Sierra (1999, p .281) como "...una conversación que establecen un interrogador y un interrogado orientada a la obtención de información sobre un objetivo definido".

Estas preguntas están diseñadas para obtener datos específicos y objetivos, lo que permite comparar y analizar las respuestas de manera sistemática. La entrevista estructurada se utiliza en diversos campos, como la psicología, la sociología y la investigación de mercado, y ofrece una forma eficiente y confiable de obtener datos cuantitativos y cualitativos

La entrevista se constituyo de varias preguntas, que son parte de los elementos y aspectos considerados como base para el desarrollo de este proyecto. Una de las preguntas al Ing. Marrufo fue *¿Cuál es la historia del sistema operativo Canaima?: El sistema operativo Canaima es una distribución Linux desarrollada por venezolanos que nació en el año 2007 como una iniciativa del Gobierno Bolivariano, con el objetivo de proporcionar una solución informática de calidad y de código abierto a los ciudadanos del país. El proyecto se basó en la distribución Debian, adaptándola para las necesidades específicas de Venezuela y centrando su enfoque en la inclusión tecnológica y el acceso a la información para todos los venezolanos.*

A fin de indagar en la historia de la distribución fue pertinente preguntar *¿Cómo ha evolucionado con el tiempo el sistema operativo Canaima? El sistema operativo Canaima ha experimentado diversas actualizaciones y mejoras para adaptarse a los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes de los usuarios. En sus primeras versiones, se concentró en ofrecer una solución práctica y accesible para el uso de la administración pública venezolana. Con el tiempo, Canaima se ha actualizado con nuevas versiones basadas en las últimas versiones estables de Debian, incorporando mejoras en términos de rendimiento, seguridad y funcionalidad.*

Siendo necesario indagar en los elementos de constituyen la distribución se indago *¿Qué programas trae la distribución Canaima por defecto? Canaima trae consigo una amplia variedad de programas y herramientas preinstaladas, que abarcan desde aplicaciones de productividad hasta herramientas de desarrollo y de entretenimiento. Entre los programas más destacados que vienen por defecto en Canaima, se encuentran el procesador de texto Writer, la hoja de cálculo Calc, el navegador web Mozilla Firefox, el reproductor multimedia VLC, el entorno de escritorio LXDE, entre otros. Además, incluye una serie de herramientas específicas para facilitar el uso y la administración del sistema operativo.*

¿Qué beneficios ha traído el sistema operativo Canaima a la administración venezolana? El sistema operativo Canaima ha aportado varios beneficios significativos a la administración venezolana. En primer lugar, ha permitido el acceso a un sistema operativo de calidad, basado en software libre y de código abierto, lo que reduce considerablemente los costos de licencias y fomenta la independencia tecnológica. Además, al estar diseñado específicamente para las necesidades del gobierno venezolano, Canaima ha facilitado la implementación de soluciones tecnológicas en distintas áreas de la administración pública, como la educación, la salud y la gestión de trámites. Esta pregunta se plante ante el origen y política del software libre en nuestro país.

Entre otras de las preguntas *¿Cuáles han sido los aportes más significativos de la distribución a la Independencia científico-tecnológica de Venezuela?El sistema operativo Canaima ha realizado aportes significativos a la plataforma científico-tecnológica en Venezuela. Por un lado, ha promovido el uso de software libre y de código abierto en el sector científico, fomentando la colaboración y el desarrollo de proyectos conjuntos. Además, Canaima ha facilitado la accesibilidad al conocimiento y la investigación al ofrecer una herramienta tecnológica completa y adaptada a las necesidades científicas. Esto ha permitido a investigadores y estudiantes utilizar el sistema operativo para desarrollar proyectos científicos, realizar análisis de datos y promover la innovación en el país.*

CUESTIONARIO

Con la finalidad de diseñar una versión del sistema operativo Canaima ajustado a las necesidades y perspectivas de la UBV, se diseño un cuestionario, el cual fue aplicado a estudiantes, docentes, trabajadores y comunidad UBV, esto con la finalidad de identificar las expectativas y sobretodo las necesidades de todos en cuanto a un sistema operativo para la UBV. A continuación se presentan los resultados de las preguntas de mayor relevancia e impacto para este proyecto.

RESULTADO DEL CUESTIONARIO

A continuación se presenta una análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados del cuestionario Sistema Operativo Canaima UBV:

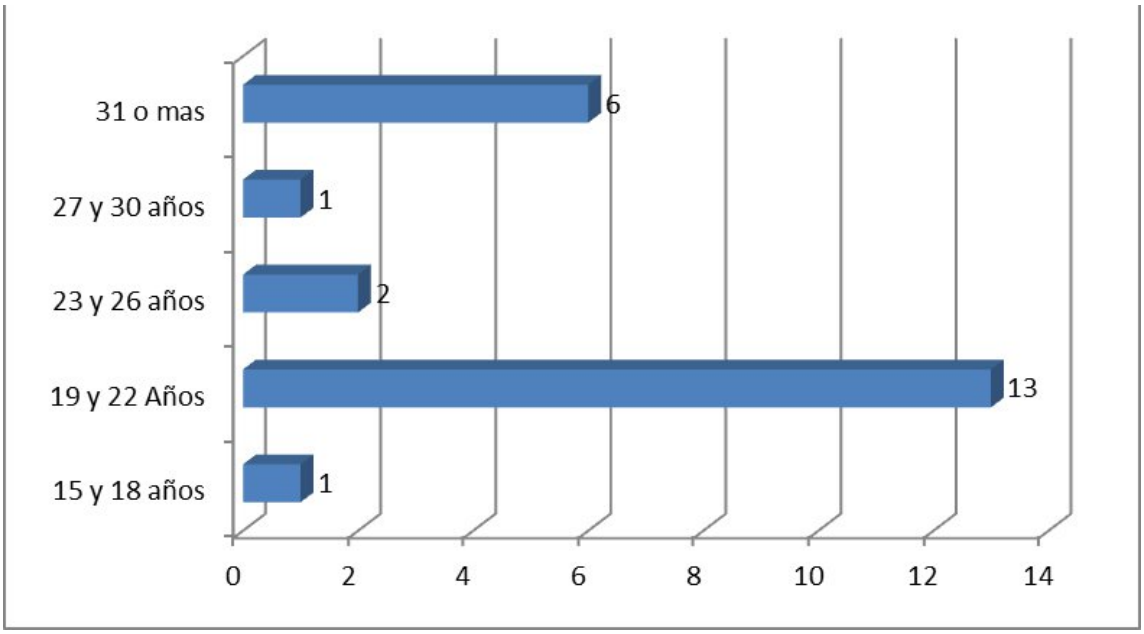

Figura 3.1 Edades de los encuestados

Del resultado presentado podemos resaltar que las edades entre 19 y 22 años representan un 50,52% de los participantes. 31 o mas representa 26,08% de las edades. 23 y 26 años representa 8,69% de las edades. 27 y 30 representa 4,64% de las edades. 15 y 18 años representa el 4,64% de las edades.

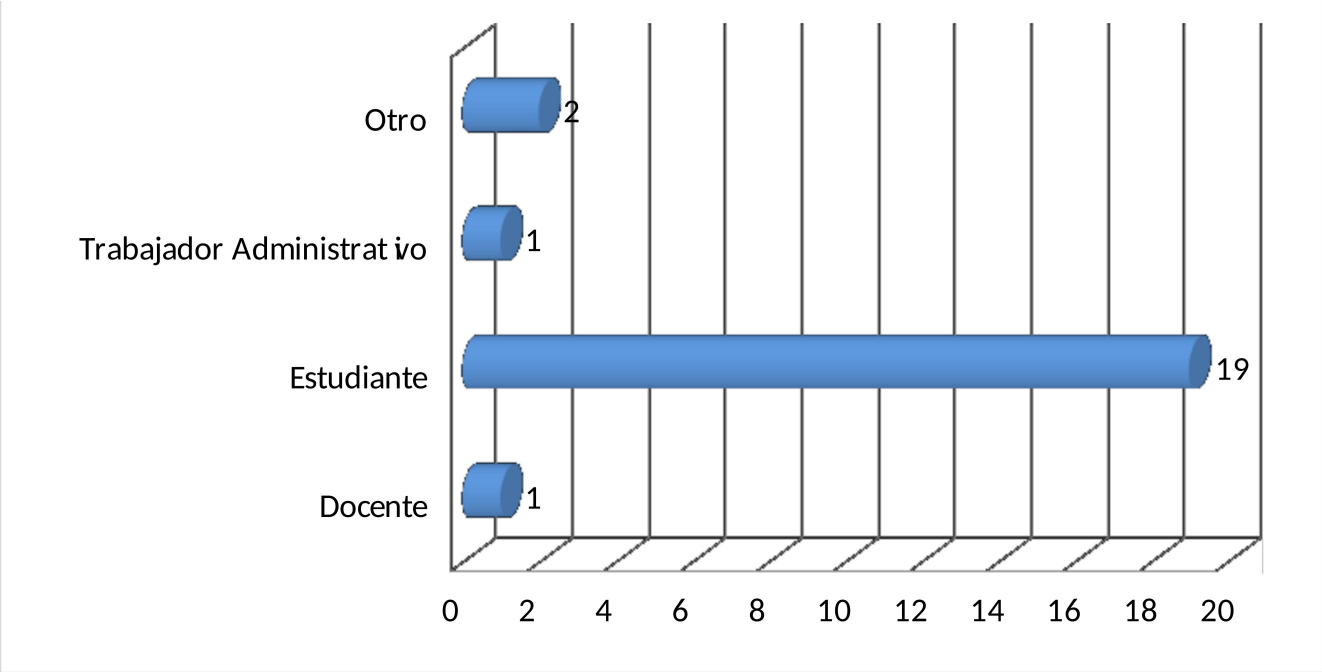

Figura 3.2 Cuantos pertenecen a la comunidad

En el grafito anterior demuestra que los estudiantes están representaros por un 82,61%. el 8,7% representan a otros que no pertenecen a la comunidad UBV. el trabajador administrativo esta representado por un 4,5% y los docentes están representados en 4,5% del total encuestado

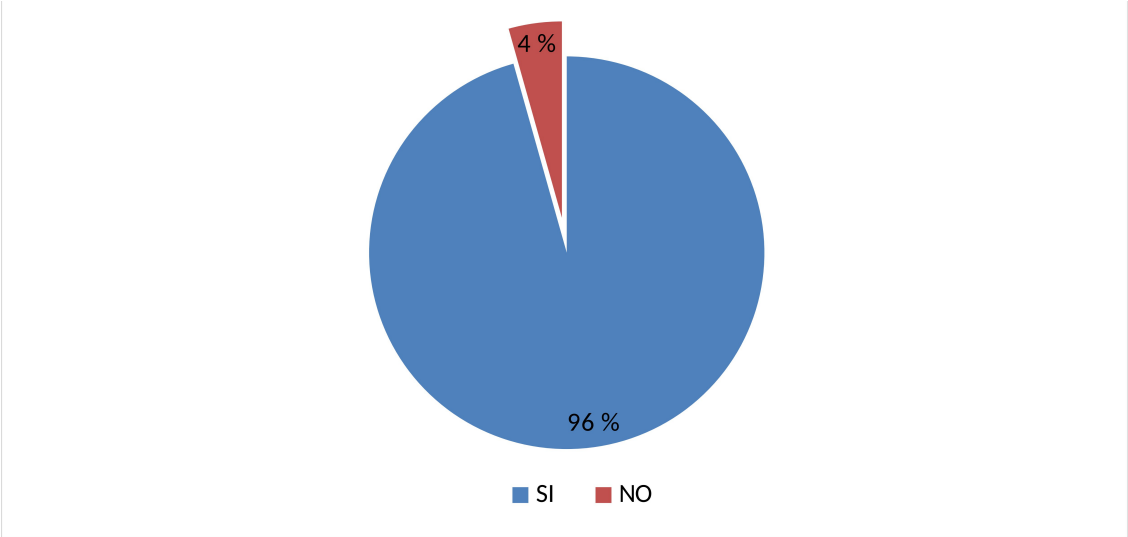

Figura 3.3 ¿Conoce usted que es un Sistema Operativo?

En este grafico presenta que el 96% de los encuestados si conoce que es un sistema operativo y solo el 4% de los encuestados no sabe que es.

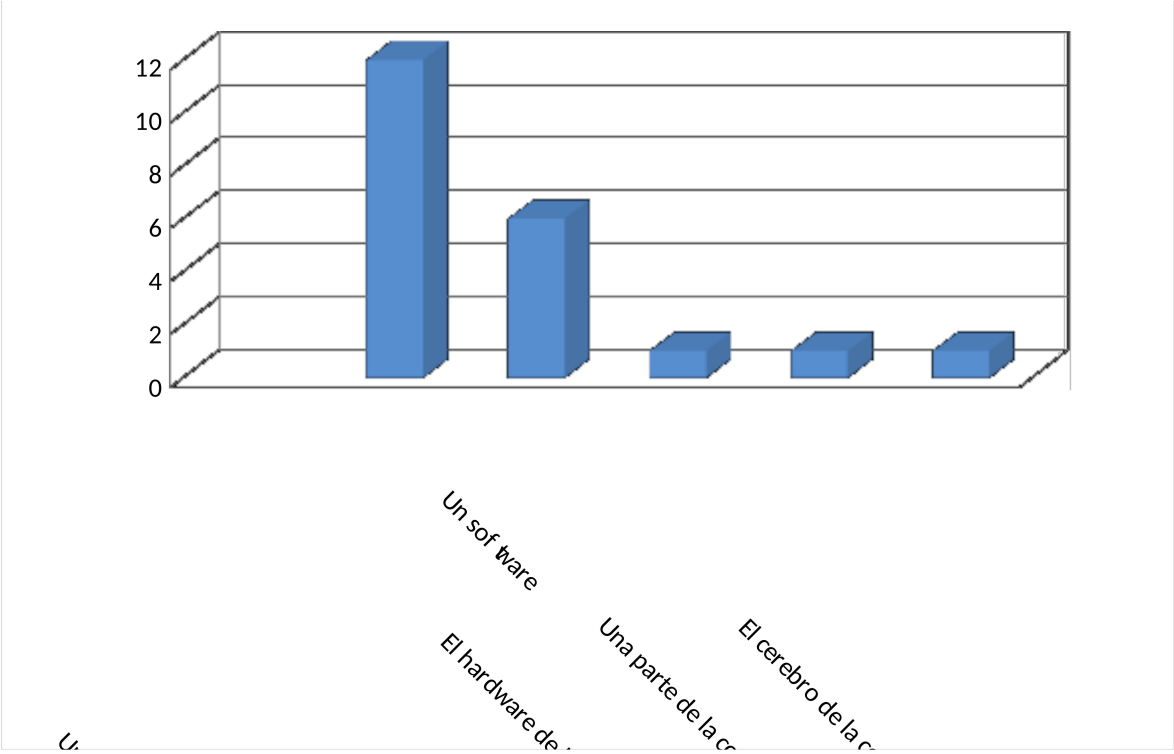

Figura 3.4 ¿ Usted define sistema operativo como ?

En representación anterior se refleja que el 52.17% de los encuestados contestaron: que es un sistema que administra los recursos del computador. El 26,09% contestaron que es un software. Un 4,35% contesto que es el hardware de la computadora. Otro 4,35% contesto que es una parte de la computadora y otro 4,35% contesto que es el cerebro de la computadora.

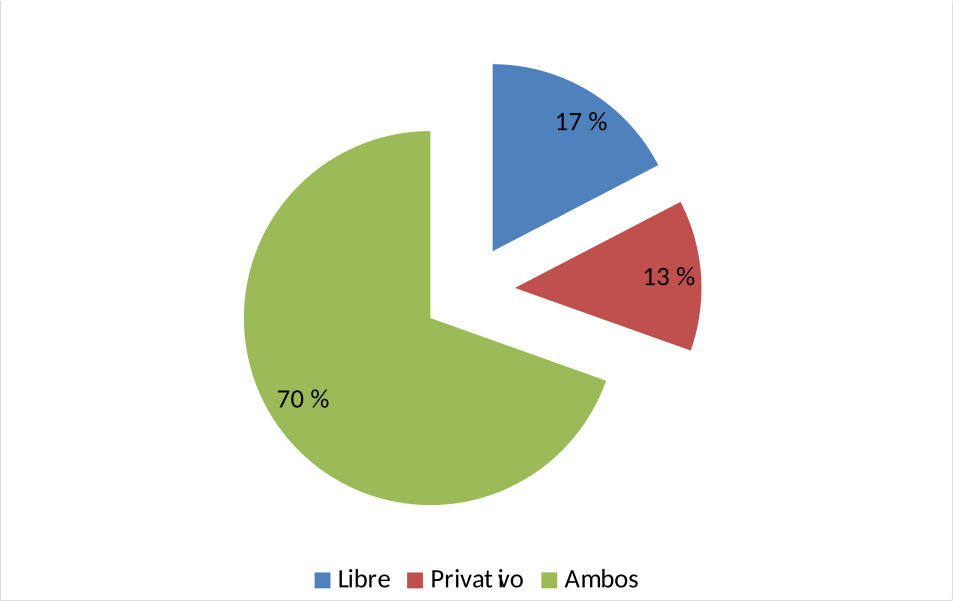

Figura 3.6 ¿Cuál de los siguientes Sistema Operativos usted conoce?

En este grafico señala que que 70% de los encuestados conoce ambos sistemas operativos. Un 17% de los encuestados contesto que conoce los sistemas operativos libres y un 13% contesto que conoce los sistemas operativos privativos

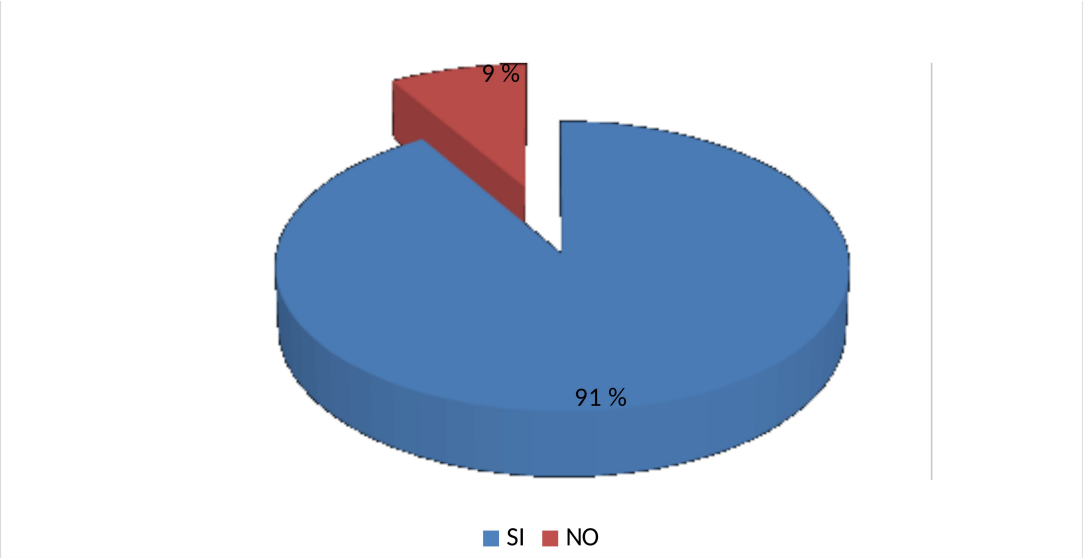

Figura 3.7 Usted conoce el Sistema Operativo Canaima GNU

En el grafico anterior las presenta que un 91% de los encuestados conoce el sistema operativo GNU linux y solo 9% no lo conoce.

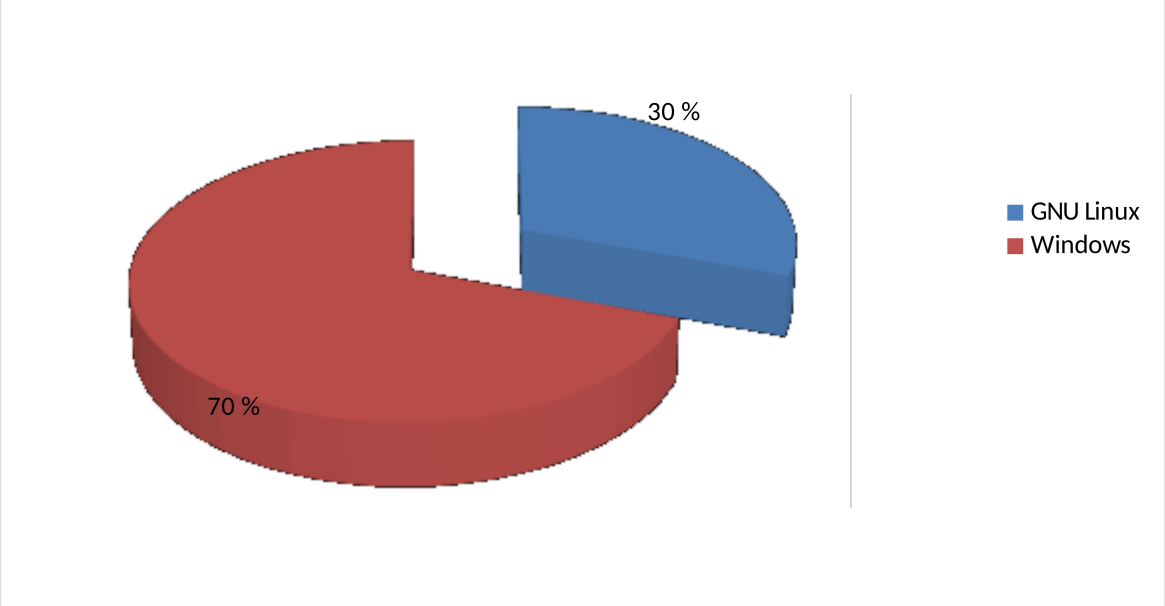

Figura 3.8 ¿Cuál Sistema Operativo utiliza en su computadora personal, trabajo o lugar de estudio?

En este grafico queda señalado que el 70% de los encuestados usan el sistema operativo windows en su computadora personal, trabajo o lugar de estudio y solo el 30% usa el sistema operativo linux en su computadora personal, trabajo o lugar de estudio

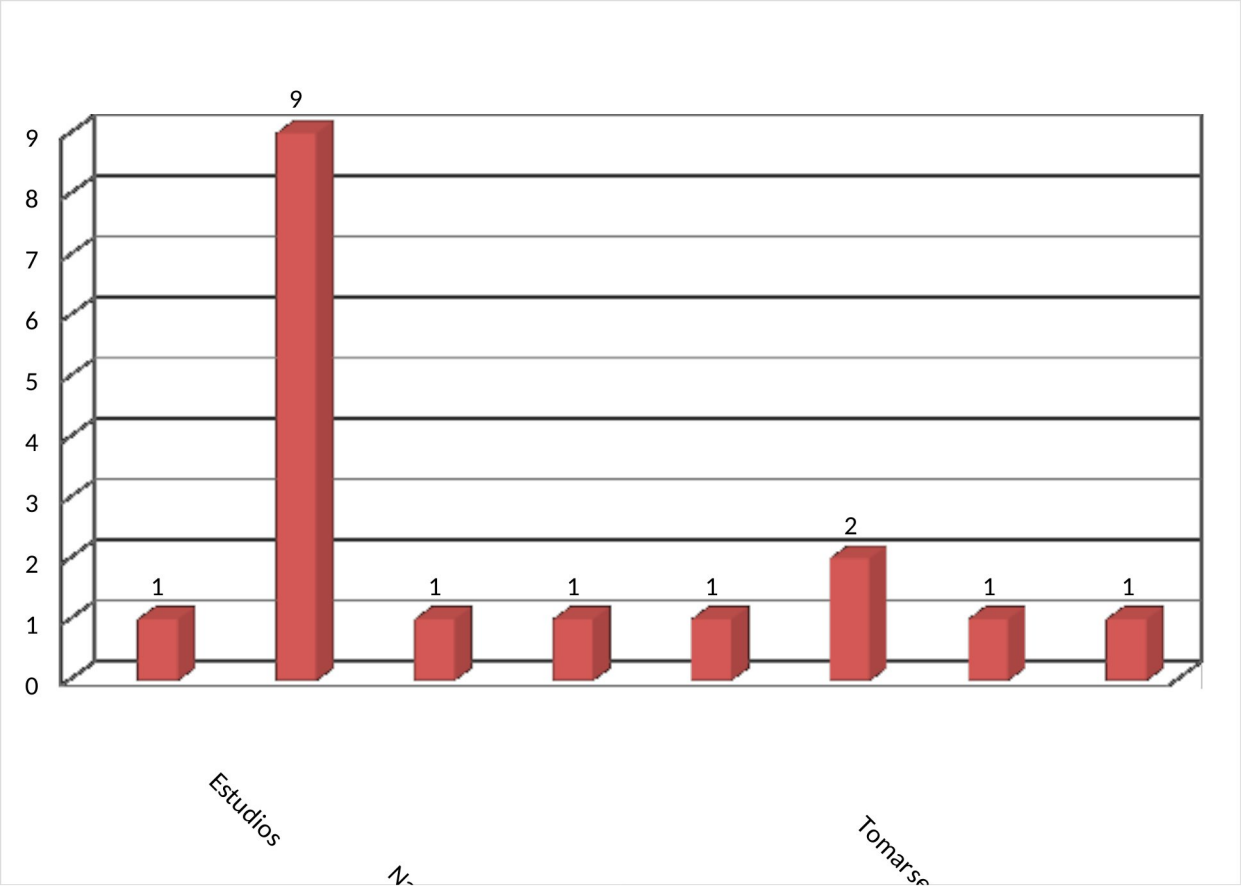

Figura 3.9 ¿Qué uso le dio al equipo Canaima asignado?

El presente grafico muestra que el 39,13% de los encuestados utilizo su canaima asignada para estudios. El 8,7% de los encuestados utilizo su equipo asignado para prestársela a un familiar y ver videos. Un el 4,45% la utilizo para navegar por internet. Otro 4,45% la utilizo para Tomarse fotos. Otro 4,45% la utilizo para escuchar muisca. Otro 4,45% la utilizo para interactuar en redes sociales

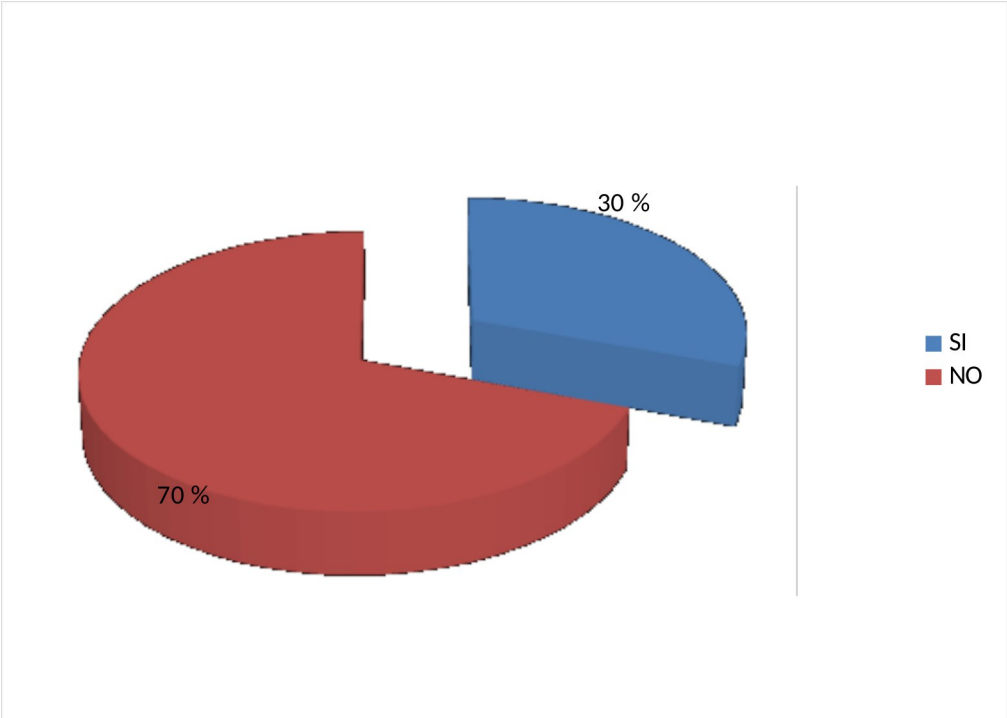

Figura 3.10 ¿Usted a migrado alguna vez su computadora?

El grafico anterior presenta el porcentaje de la cantidad de personas que han migrado alguna vez de sistema operativo un 70% nunca lo ha hecho y un 30 % si lo ha hecho

Figura 3.11 Conociendo las bondades del Sistema Operativo Canaima ¿Usted migraría por?

Este grafico presenta que 47,83% de los encuestados migraría su computadora por independencia tecnológica. El 27,74 lo haría por que ha mejorado los últimos años. Un 17,39 lo harían por que les gusta. Un 4,35% lo haria por contribuir con el plan de migración nacional. Otro 4,35% por que es parte del plan de la patria y Otro 4,35% por que se ve mejor

REQUERIMIENTOS

La Universidad Bolivariana de Venezuela, en su búsqueda por solucionar los diversos problemas que enfrentan sus equipos informáticos, ha establecido los siguientes requerimientos.

Requerimientos funcionales

1. Integrará los lenguajes de programación requeridos por el PFG Informática para Gestión Social
2. Contará con los gestores de bases de datos impartidos por PFG Informática para Gestión Social
3. Incluirá los editores de código necesarios para el desarrollo de tecnologías libres
4. Se ejecutará en equipos de arquitectura de 32 bits y 64 bits de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Requerimientos no Funcionales

1. Contendrá con controlador o sistema de hardware para que pueda comunicarse con los componentes de una computadora
2. Integrará un sistema de arranque para que pueda ejecutar en dispositivos que cumplan con sus requerimientos
3. Incluirá un administrador de memoria para indicar cuantos procesos están en ejecución
4. Debe incluir un sistema de almacenamiento que verifique cuanto espacio de disto tiene y se ocupe de los archivos que están almacenados en ella
5. Debe cumplir con los estándares de seguridad de los sistemas operativos
6. Tendrá una interfaz de usuario para poder interactuar con el sistema de forma cómoda
7. Contará con un sistema de ejecución de programas multitarea para realizar procesos el mismo tiempo

COMO SE CONSTRUYE UNA DISTRIBUCIÓN LINUX

Para construir una distribución de Linux, se requiere seguir varios pasos. En el siguiente apartado se elaborara una descripción general del proceso:

1. **Se elige una base o raíz del sistema** : La mayoría de las distribuciones Linux se basan en otras distribuciones existentes, como Debian, Ubuntu o Fedora. En este caso se tomo como base la distribución Canaima Imawary 7.1
2. **Configuramos el entorno de desarrollo del sistema** : Se configura un entorno de desarrollo del sistema para compilar y construir la distribución. Esto puede incluir la instalación de herramientas de compilación, bibliotecas y otros paquetes necesarios.
3. **Personalizamos la configuración**: Una vez que se tenga el entorno de desarrollo configurado, se realiza la configuración de la distribución. Esto incluye seleccionar los paquetes de software que se desee incluir, configurar las opciones de seguridad, establecer las preferencias del sistema y más.
4. **Se compilan los paquetes**: A continuación, se debe compilar los paquetes de software seleccionados para incluir en la distribución. Esto implica compilar el código fuente de cada paquete y asegurarte de que se construyan correctamente.
5. **Creamos la imagen del sistema**: Una vez que se haya configurado todos los paquetes, se crea una imagen del sistema que se pueda instalar en otros sistemas. Esto puede implicar la creación de un archivo de imagen ISO o la generación de un archivo de imagen de disco.
6. **Probamos y depuramos**: Antes de lanzar la distribución, es importante realizar pruebas exhaustivas y depurar cualquier problema que puedas encontrar. Esto garantizará que la distribución sea estable y funcione correctamente en diferentes sistemas.
7. **Se distribuye la distribución**: Una vez se hayan completado todas las etapas anteriores, podrás distribuir tu distribución de Linux. Esto puede implicar la creación de un sitio web para descargar la distribución, la creación de medios de instalación y la promoción de tu distribución en la comunidad de Linux.

BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN)

En Modelo y Notación de Procesos de Negocio, es la traducción al español de **BPMN**, es un lenguaje de modelado de uso internacional para el modelado de procesos de negocio. Se utiliza para la representación gráfica de los flujos de trabajo y sus interacciones entre sí, permite a las organizaciones, independientemente del tamaño de la empresa o la industria, visualizar y optimizar sus procesos de negocio.

Para representar aquellos procesos que tendrá el modelado de negocio, el diagrama BPMN se refleja con símbolos específicos para cada tarea. A continuación, se presenta los siguientes diagramas BPMN sobre la Distribución Linux Canaima UBV

A continuación se presentan los siguientes diagramas con los procesos y tareas del sitio web y el sistema operativo:

Administrador del sitio web

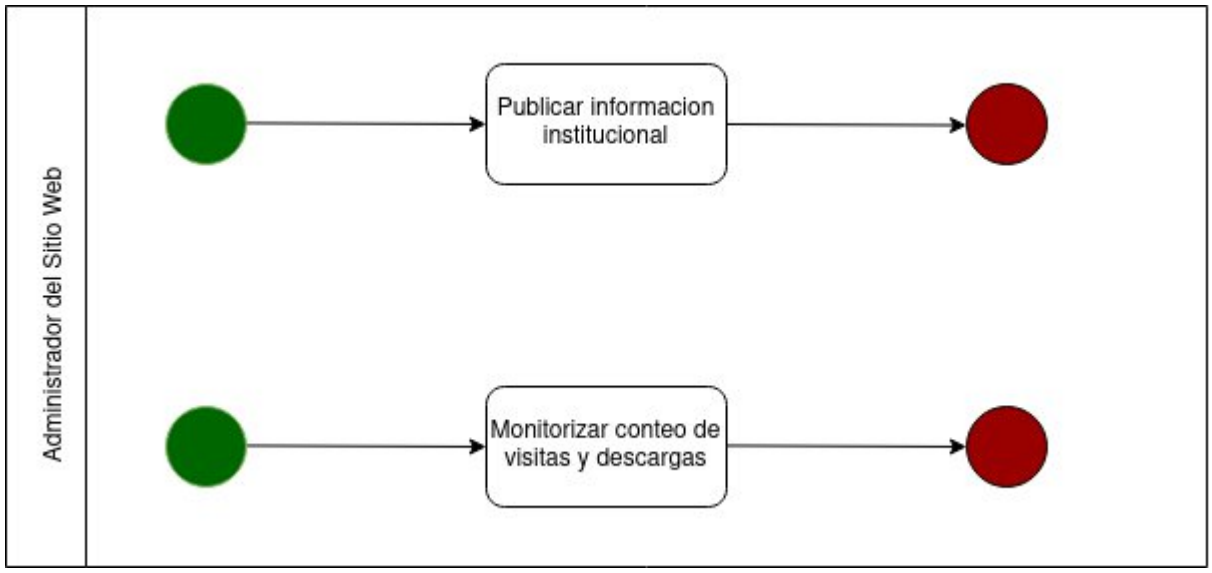

Figura 2 .1 Diagrama BPMN Administrador del sitio web Canaima UBV

Tal y como se puede muestra en la figura anterior refleja las actividades que puede realizar el administrador del sitio web, persona en cargada del mantenimiento y actualización del sitio.

Usuarios del sitio web

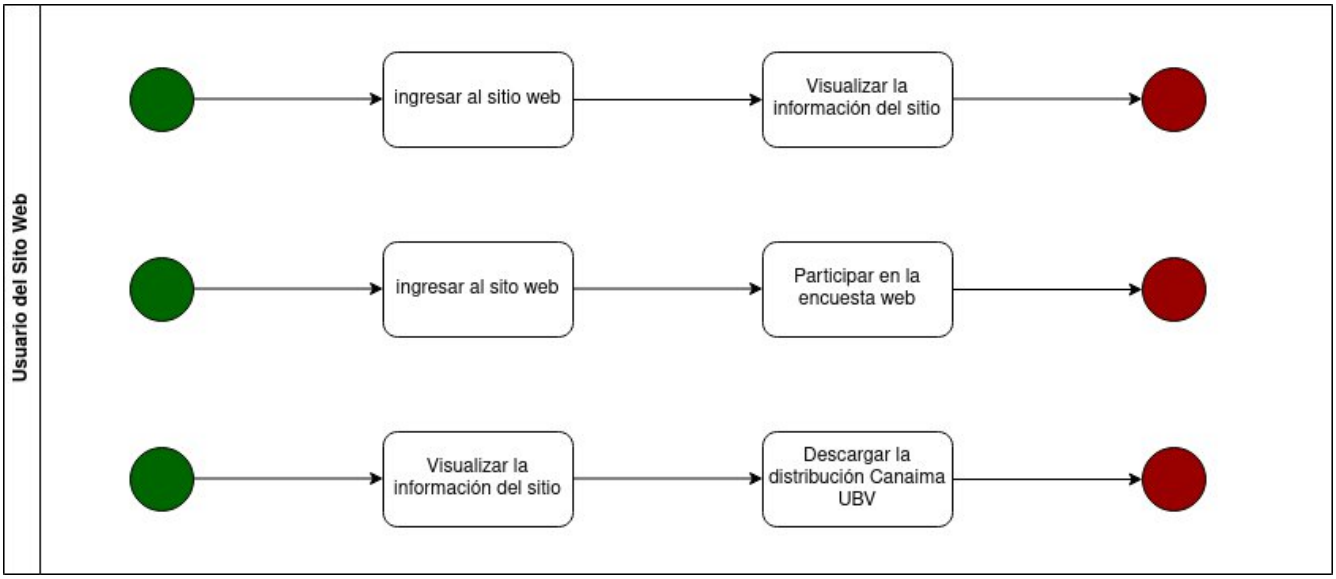

Figura 2.2 Diagrama BPMN de usuarios el sitio web Canaima UBV

El diagrama anterior muestra las actividades que puede realizar un usuario en el sitio web, estas actividades enmarcan a un usuario general (estudiante, docente, personal administrativo, comunidad UBV y otros).

Usuarios del sistema operativo

Figura 2.1 Diagrama BPMN del Sistema Operativo Canaima UBV

El presente diagrama representa las actividades y procesos que tiene el sistema operativo al interactuar con el usuario general (docente, estudiante, personal administrativo, comunidad UBV y otros) y en el caso del desarrollador solo tiene un diferencia y es que este usuario tiene herramientas para desarrollar sistemas.

ESTRUCTURA DE DATOS DEL UN SISTEMA OPERATIVO

Para conocer como funcionan los datos en dichos sistemas primero debemos señalar un punto importante dentro del hardware que es:

Memoria Central:

Es el dispositivo encargado de almacenar de forma temporal las instrucciones y los datos que empleara la CPU del ordenador en la ejecución de algún proceso. Por ella pasan todas las operaciones de entrada/salida, así como los resultados parciales o finales del proceso.

Estructura de la Memoria Central.

Se estructura como una colección de celdas capaces de almacenar información binaria. Cada celda tiene asignada una posición respecto de un origen, cuyo valor numérico constituye la dirección de la misma, no almacenada en ella. Todas las celdas están conectadas entre sí y con los registros de dirección y de datos, que mantienen almacenada la información durante el todo proceso de lectura/escritura para garantizar la estabilidad y la seguridad de las operaciones.

Estructura de datos de un Sistema Operativo linux

Dentro de un sistema operativo, los datos se pueden clasificar de diferentes maneras según su naturaleza y función. A continuación, se presentan algunas formas comunes de clasificar los datos en un sistema operativo:

1. Datos del sistema: Estos son los datos esenciales para el funcionamiento del sistema operativo, como la configuración del sistema, los archivos de configuración, los controladores de dispositivos y otros datos internos necesarios para que el sistema operativo funcione correctamente.

2. Datos de usuario: Estos son los datos creados y utilizados por los usuarios del sistema operativo, como documentos, imágenes, videos, música y otros archivos personales. Estos datos pueden estar organizados en carpetas y subcarpetas según la preferencia del usuario.

3. Datos de aplicaciones: Estos son los datos generados y utilizados por las aplicaciones instaladas en el sistema operativo. Pueden incluir archivos de configuración de aplicaciones, bases de datos, archivos de caché y otros datos específicos de cada aplicación.

4. Datos de red: Estos son los datos relacionados con la comunicación y la conectividad de red. Pueden incluir direcciones IP, configuraciones de red, registros de actividad de red y otros datos relacionados con la transferencia de datos a través de la red.

5. Datos de sistema de archivos: Estos son los datos relacionados con la organización y gestión de los archivos en el sistema operativo. Pueden incluir información sobre la estructura de directorios, permisos de archivos, metadatos de archivos y otros datos relacionados con el sistema de archivos.

Es importante tener en cuenta que la clasificación de los datos puede variar según el sistema operativo y su configuración. Algunos sistemas operativos pueden tener clasificaciones adicionales o diferentes según su diseño y funcionalidad.

ESTRUCTURA DATOS DEL SITO WEB

La estructura de datos de un sitio web puede variar dependiendo de la complejidad y los requisitos específicos del sitio. En este caso hay estructuras de datos comunes que se utilizan en la mayoría de los sitios web. A continuación, se describen algunas de estas estructuras:

1. Árbol de navegación: Un sitio web generalmente tiene una estructura jerárquica que se representa mediante un árbol de navegación. El nodo raíz del árbol es la página de

inicio y los nodos hijos representan las diferentes secciones y subsecciones del sitio. Esta estructura permite la navegación entre las páginas del sitio.

2. Lista de enlaces: Los enlaces entre páginas son fundamentales en un sitio web. Estos enlaces se pueden organizar en una lista o matriz, donde cada enlace tiene asociada una URL y etiqueta. Esta estructura permite la navegación interna y externa del sitio.

3. Base de datos: Muchos sitios web modernos utilizan una base de datos para almacenar y recuperar información. La base de datos puede utilizar diferentes estructuras como tablas, documentos o gráficos, dependiendo de las necesidades del sitio. Puede almacenar información de usuarios, contenido dinámico, configuraciones, entre otros.

4. Estructura de contenido: Un sitio web puede tener diferentes tipos de contenido, como artículos, blogs, galerías de imágenes, productos, etc. Estos tipos de contenido se pueden representar mediante estructuras de datos específicas, como listas, matrices o incluso estructuras más complejas como árboles, para organizar y administrar la información.

5. Formularios: Los formularios son elementos interactivos comunes en los sitios web. Los datos enviados a través de formularios generalmente se procesan y se almacenan en una estructura de datos, como una tabla en una base de datos o un objeto en memoria, para su posterior procesamiento o uso.

PLAN DE TRABAJO

Desarrollo de la distribución Canaima UBV

Iteraciones	Numero de días	Objetivo
1. Reunión sobre el inicio del desarrollo de la distribución Linux Canaima Ubv	3 días	Afianzar detalles y características para el desarrollo
2. Realización de distribución base	14 días	Conocer la herramienta live build y sus funciones dentro del desarrollo de la distribución
3. Instalación de entorno de escritorio	10 días	Elegir el entorno grafico adecuado para los equipos de la UBV
4. Integración de paquetería	30 días	Seleccionar programas adicionales y agregarlos a la distribución en desarrollo
5. Creación de la imagen ISO 32 y 64 bits	20 días	Compilación de imágenes de 64 y 32 bits (Primeras pruebas en maquinas virtuales)
6. Compilación de detalles gráficos	15 días	Selección de imágenes y archivos por defecto en la distribución Canaima UBV
7. pruebas finales	7 días	Instalación en equipo de la UBV y evaluación de su comportamiento

Tabla 1.1 Plan de Trabajo de la distribución Canaima UBV

Desarrollo del sitio web

Iteraciones	fechas	Objetivo
1. Reunión para la elaboración del sitio web	18 de abril de 2023	Conocer aspectos sobre la planificación del sitio web
2. Reunión para definir su estructura	3 de mayo de 2023	Presentar propuesta sobre la estructura del sitio web
3. Elaboración de la interfaz grafica del sitio web	Inicio 8 de mayo, hasta el 29 de mayo de 2023	Creación de paginas principales y selección de colores
4. Agregar información y detalles	Inicio 6 de junio, hasta el 21 de junio de 2023	Ingresar información real en sitio web y definición de las estructura
5. Implementación en un servidor de pruebas	Inicio 26 junio, hasta el julio 18 de 2023	Realización de pruebas, tiempo de carga, optimización de imágenes, numero de visitas y respuesta del servidor en funcionamiento.

Tabla 1.2 Plan de Trabajo del sitio web

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Este Sistema Operativo diseñado para la UBV, es una iniciativa que pretende fomentar el uso del software libre y lograr la masificación del Sistema Operativo Canaima en todo el país y darle el acceso a los ciudadanos a un sistema operativo adaptado a sus necesidades y requisitos específicos.

Canaima UBV ha sido diseñado para satisfacer las demandas de la Universidad Bolivariana de Venezuela brindando una plataforma estable y segura para el desarrollo de proyectos educativos y de investigación. Su arquitectura y funcionalidades están orientadas a facilitar el trabajo de los estudiantes y profesores en el ámbito académico.

Además, la creación de un laboratorio dedicado al conocimiento del sistema operativo Canaima UBV ha sido fundamental para fomentar la capacitación y el aprendizaje en su uso. Este espacio proporciona a los usuarios la oportunidad de explorar y experimentar con el sistema, lo que a su vez contribuye al desarrollo de habilidades tecnológicas y al fortalecimiento del conocimiento en el entorno educativo.

Por otro lado, la creación de una versión para desarrolladores del software Canaima UBV que satisfaga las necesidades del PFG Informática para la gestión social ha permitido a los estudiantes y profesionales de esta área contar con herramientas adaptadas a sus requerimientos específicos. Esto impulsa la capacidad de desarrollo y personalización del sistema operativo, fomentando la participación activa de los usuarios en su mejora continua.

Todo esto han impulsado el uso de tecnología adaptada a las necesidades académicas, fomentado la capacitación y el aprendizaje, y promovido la participación activa de los usuarios en el desarrollo y mejora del sistema operativo Canaima UBV.

CONCLUSIÓN

En Venezuela, el uso de sistemas operativos y software libre ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Esto se debe a varios factores, entre ellos la búsqueda de alternativas económicas y la capacidad de adaptación a las necesidades locales.

Los sistemas operativos libres, han ganado popularidad debido a su naturaleza abierta y su capacidad para ser personalizados según las necesidades de los usuarios. Esto ha permitido a las empresas de la administración publica reducir costos al no depender de sistemas operativos comerciales costosos.

Además, el software libre ha jugado un papel importante en el desarrollo tecnológico del país. Las comunidades de desarrolladores han creado una amplia gama de aplicaciones y herramientas de código abierto que han sido adoptadas por empresas y usuarios individuales. Esto ha fomentado la innovación y ha brindado a los venezolanos acceso a tecnología de calidad sin tener que incurrir en grandes gastos.

El crecimiento del uso de sistemas operativos y software libre en Venezuela también ha sido impulsado por la conciencia sobre la importancia de la libertad y la independencia tecnológica. Los venezolanos han reconocido los beneficios de contar con tecnología que no dependa de empresas extranjeras y que permita un mayor control sobre los datos y la privacidad.

El crecimiento del uso de sistemas operativos y software libre en Venezuela refleja la búsqueda de alternativas económicas, la capacidad de adaptación a las necesidades de la Universidad Bolivariana de Venezolana es el punto de partida para masificación del Sistema Operativo Canaima que sirva como plataforma para el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan la la independencia científico tecnológica en Venezuela y poder ser independientes y soberanos

RECOMENDACIONES

A continuación, se presenta las siguientes recomendaciones:

- Que Universidad Bolivariana de Venezuela junto con el Centro Nacional de Tecnología e Información y el equipo Canaima puedan implementar un servidor para mejorar el uso y mantenibilidad del Sistema Operativo Canaima UBV.
- Que el equipo Canaima pueda darle la integración adecuada la distribución Canaima UBV y sirva como ejemplo para implementarlo en otras instituciones.
- Que Universidad Bolivariana de Venezuela junto con el Centro Nacional de Tecnología e Información y el equipo Canaima implementen cursos de adiestramiento, uso, desarrollo y mantenimiento de la distribución, para compartir saberes que ayudaran a realizar nuevas actualizaciones del Sistema Operativo Canaima UBV
- Que el equipo Canaima pueda crear una campaña en nuevos canales de comunicación para el uso de software libre en Venezuela
- Que Centro Nacional de Tecnología e Información y el equipo Canaima permitan que canaima y canaima UBV este de manera mas accesible para todos los ciudadanos.
- Que Centro Nacional de Tecnología e Información y el equipo Canaima permitan que Canaima sea vista como una versión para las universidades
- Que Universidad Bolivariana de Venezuela junto con el Centro Nacional de Tecnología e Información y el equipo Canaima motiven a otras instituciones a crear su propia versión de canaima y que todos entendamos que las (TIL) deben libres Soberanas y liberados para nuestra emancipación

REFERENCIAS

Albornoz, M. C. (2014). Diseño de interfaz gráfica de usuario. XVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación.

Base de Datos Materia. (s/f). Scribd. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://es.scribd.com/document/276101186/Base-de-Datos-Materia

Centro De Enseñanza, E., & Fernández, G. (2017). Gregoriofer.com. https://gregoriofer.com/wp-content/uploads/2018/05/revista-del-gregorio-fernandez-no10-17-18.pdf

Chavez, J. (s/f). ¿Qué es un Sistema informático? Componentes, características y ejemplos. Ceupe. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://www.ceupe.com/blog/sistema-informatico.html

¿Cuál es la parte más importante del sistema operativo? (s/f). Clubmitsubishia-sx.com. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://www.clubmitsubishia-sx.com/articulos/cual-es-la-parte-mas-importante-del-sistema-operativo

Distribución Canaima – Canaima GNU. (s/f). Gob.ve. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://canaima.softwarelibre.gob.ve/distribucion-canaima/

el propio sistema para organizar los ficheros en disco., S. P. D. el S. de F. de un S. O. C. A. E. L. y. S. C. M. Q. U. (s/f). Sistema de ficheros GNU/Linux. Educacion.es. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-general/549-raul-juncos-?format=pdf

Equipo Canaima – Canaima GNU. (s/f). Gob.ve. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://canaima.softwarelibre.gob.ve/equipo-canaima/

Inicio – Universidad bolivariana de Venezuela. (s/f). Edu.Ve. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de http://www.ubv.edu.ve

Lucena, P. (2023, mayo 1). Cloud computing: historia y propiedades. Maestrías y MBA. https://www.cesuma.mx/blog/cloud-computing-historia-y-propiedades.html

Marrero, V., & Perfil, V. T. mi. (s/f). Técnicas e instrumentos. Blogspot.com. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de http://instrumentosytecnicas.blogspot.com/p/tecnicas-e-instrumentos.html

Misión, Visión y Objetivos – Universidad Bolivariana de Venezuela. (s/f). Edu.Ve. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de http://www.ubv.edu.ve/main/mision

Moller, S. (2021, febrero 15). Soberanía tecnológica. BiblogTecarios. https://www.biblogtecarios.es/sofiamoller/soberania-tecnologica/

¿Qué es el BPMN, para qué sirve y cuáles son sus ventajas? (2017, septiembre 20). Chakray. https://www.chakray.com/es/que-es-el-bpmn-y-para-que-sirve/

Qué es MVC. (2014, enero 2). Desarrolloweb.com. https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html

¿Qué es PHP? (s/f). Php.net. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php

Qué es SCRUM. (s/f). Arimetrics. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://www.arimetrics.com/glosario-digital/scrum

Quiénes somos. (2014, mayo 14). Gob.ve. https://www.cnti.gob.ve/institucion/quienes-somos.html

Software Libre: ventajas, tipos, características y ejemplos. (s/f). Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://humanidades.com/software-libre/

Stallman, R. M. (s/f). Software libre para una sociedad libre. Gnu.org. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://www.gnu.org/philosophy/fsfs/free_software2.es.pdf

Tipos de sistemas operativos y sus características. (2023, junio 14). UCMA. https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/tipos-de-sistemas-operativos/

(S/f-a). Studocu.com. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-tres-culturas/informatica/informatica-nuevo-tarea/65875201

(S/f-b). Bogotobogo.com. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://www.bogotobogo.com/cplusplus/files/embed/OReilly_Programming_Embedded_Systems_Second_edition_ebook.pdf

(S/f-c). Edu.ar. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de http://lcr.uns.edu.ar/fcr/images/Introduccion%20a%20Los%20Sistemas%20de%20Control.pdf

(S/f-d). Wordpress.com. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de https://maritzaescobar.files.wordpress.com/2010/08/prentice-hall-tanenbaum-sistemas-operativos-distribuidos.pdf

(S/f-e). Edu.ni. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de http://biblioteca.univalle.edu.ni/files/original/2466e8c69e588a8a615cc22fc71d883e4b930b37.pdf

(S/f-f). Urbe.edu. Recuperado el 7 de octubre de 2023, de http://virtual.urbe.edu/tesispub/0072610/fase02.pdf

ANEXOS

CUESTIONARIO SISTEMA OPERATIVO CANAIMA UBV

Este cuestionario corresponde al proyecto Canaima UBV, desarrollado por el PFG Informática para la Gestión Social Sede Los Chaguaramas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, este proyecto tiene la finalidad de **DESARROLLAR UNA VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO CANAIMA ADAPTADO A LA NECESIDADES DE LA COMUNIDAD UBEVISTA Y ASÍ CONTRIBUIR CON LA APROPIACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN LIBRE VENEZOLANAS.** Es por ello, que se realizó el siguiente cuestionario como parte de la investigación para conocer y construir las Tecnología Libres y Sistemas Operativos, ajustadas a las necesidades, perspectiva, características, funcionalidad y necesidades de la comunidad Ubevista.

Sección: 1

DATOS PERSONALES

1.1 Nombre y Apellido

_____

1.2 Correo electrónico

_____

1.3 Seleccione el rango en que corresponde su edad:

- 15 y 18 años
- 19 y 22 años
- 23 y 26 años
- 27 y 30 años
- 31 o mas

1.4 Seleccione la opción de su Genero

- Masculino
- Femenino
- Otro

1.5 ¿Indique su dirección de residencia?

Seleccione el Estado:

- Amazonas
- Anzoátegui
- Apure
- Aragua
- Barinas
- Bolívar
- Carabobo
- Cojedes
- Distrito Capital
- Delta Amacuro
- Falcón
- Guárico
- Lara
- Miranda
- Monagas
- Mérida
- Nueva Esparta
- Portuguesa
- Sucre
- Trujillo
- Táchira
- La Guaira
- Yaracuy
- Zulia

1.6 Pertenece usted a; (seleccione una)

- Ubv

- Comunidad
- Otros

1.7 Si pertenece a la Comunidad UBV, indique:

- Estudiante
- Docente
- Trabajador Administrativo
- Obrero
- Otro

1.8 Profesión u oficio

_____

1.9 Seleccione su grado de Instrucción actual

- Bachiller
- Técnico Superior Universitario
- Universitario
- Especialización
- Postgrado
- Doctorado

Sección 2:

MANEJO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA OPERATIVO

2.1 ¿Usted posee computadora?

- Si
- No

2.2 ¿Tiene usted un teléfono inteligente?

- Si
- No

2.3 ¿Conoce usted que es un Sistema Operativo?

- Si
- No

2.3.1 Lo conoce usted como, (seleccione uno):

- Una parte de la computadora
- Un software
- Un sistema que Administra recursos del computador
- El cerebro de la computadora
- El hardware de la computadora
- otro

2.4 ¿Cuál de los siguientes Sistema Operativos usted conoce? (seleccione una de las opciones):

- Privados
- Libres
- Ambos

2.5 ¿Usted conoce el Sistema Operativo Canaima GNU Linux?

- Si
- No

Usted lo definiría como:

- Un sistema operativo libre
- Es un hardware o Equipo Libre
- Es un Proyecto Educativo

- Es una Computadora
- Es una Tablet
- Es un programa

2.6 ¿Cuál Sistema Operativo utiliza en su computadora personal, trabajo o lugar de estudio? (seleccione una opción):

- Windowns
- GNU Linux
- IOS (Mac)

2.7 Le han asignado uno ó más equipos Canaima Educativo (Seleccione 1 ó 3 opciones):

- Canaima MG10T (primera versión)
- Canaima MG101A3 (letras azules)
- Canaima MG101A4 (letras rojas)
- Canaima EF10MI2 (ultima versión)
- Tablet Canaima

2.8 ¿Qué uso le dio al equipo Canaima asignado? (seleccione mínimo 3 opciones) :

- Estudios
- Ver videos y Redes Sociales
- Jugar video juegos
- Prestarlo a un familiar
- Vender lotería
- Regalarlo
- Cambiarlo por otro objeto

- Escucha música
- Navegar por internet
- Tomarse fotos

2.9 ¿Cuál Sistema Operativo tiene su dispositivo móvil?

- Android
- Windows
- IOS (MAC)
- Otro

Sección 3:

USO DEL SISTEMA OPERATIVO

3.1 ¿Cuál funcionalidad busca usted en el uso de un Sistema Operativo en su computadora? (seleccione mínimo 3 opciones)

- Que se actualice constantemente
- Que tenga fácil manejo de herramientas
- Que los programas son fáciles de instalar
- Que el computador no se quede pegado
- Que permita que los programas puedan ejecutarse sin ninguna problema
- Que los archivos son compatibles con otro sistema
- Que el escritorio es intuitivo a la vista
- Que cuente con tutoriales de instalación y de uso
- Que tenga soporte a fallas u averiás en el sistema

3.2 ¿Cuáles son las aplicaciones o software que utiliza habitualmente en su computadora? : (seleccione 5 mínimo de las opciones)

- Google Chrome

- Mozilla Firefox
- Word
- Execel
- Power point
- LibreOffice Writer
- LibreOffice Calc
- LibreOffice Impress
- Reproductor multimedia Windows
- Reproductor VLC
- Reloj
- Calculadora
- Galería de fotos
- Editor de Fotos
- Blog de notas
- Lector de PDF
- Editor de Textos
- Administrador de Archivos
- Gestor de Descargas
- Editor de Codigo
- Otros

3.3 ¿Conoce usted las libertades del Software Libre?

- Si
- No

3.3.1 Las puede definir como : (seleccione hasta 4 opciones)

1 Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito.
2 Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus necesidades el acceso al código fuente es condición indispensable para esto.
3 Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino.

4 Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda la comunidad el acceso al código fuente es condición indispensable para esto.

3.4 Conoce usted ¿Cuáles son las ventajas del Software Libre?

- Si
- No

3.4.1 ¿Cómo define las ventajas del Software Libre?: (Seleccione hasta 4 de las opciones)

- Una opción económica
- Mayor seguridad
- Mayor Accesibilidad
- Menos errores y mayor estabilidad
- Apoyo en comunidades que comparten el conocimiento
- Todas las anteriores

3.5 Considera usted que en los entornos de escritorio de los Sistemas Operativos privativos y los Sistemas Operativos libre son:

- Muy Diferentes
- Diferentes
- Iguales
- Muy Parecidos

3.6 Considera que el entorno de escritorio es una limitante al momento del uso de los Sistemas Operativos Libre

- Si
- No

3.7 ¿Sabia usted que Canaima GNU Linux es un Sistema Operativo desarrollado por venezolanos?

- Si
- No

3.8 ¿Usted a migrado alguna vez su computadora?

- Si
- No

3.8.1 ¿Cuál de los siguientes Sistemas Operativos a migrado su computadora? :

- Debian
- Ubuntu
- Linux mint
- Canaima
- Otro

3.9 Conociendo las bondades del Sistema Operativo Canaima ¿Usted migraría por?:

- Independencia Tecnológica
- Por contribuir con el Plan de Migración Nacional
- Por que me gusta
- Por que es una obligación en mi lugar de trabajo
- Por que es parte del plan patria
- Por que ha mejora en los últimos años
- Por que se ve mejor

Resultado del cuestionario
preguntas seleccionadas:

Sección 1 :

1.3 Seleccione el rango en que corresponde su edad:

- 15 y 18 años

- 19 y 22 años
- 23 y 26 años
- 27 y 30 años
- 31 o mas

1.6 Pertenece usted a; (seleccione una)

- Ubv
- Comunidad
- **Otros**

1.7 Si pertenece a la Comunidad UBV, indique:

- Estudiante
- Docente
- Trabajador Administrativo
- Obrero
- **Otro**

1.8 Profesión u oficio

_____

1.9 Seleccione su grado de Instrucción actual

- Bachiller
- Técnico Superior Universitario
- Universitario
- Especialización
- Postgrado
- Doctorado

Seccion 2

2.3 ¿Conoce usted que es un Sistema Operativo?

- Si
- No

2.3.1 Lo conoce usted como, (seleccione uno):

- Una parte de la computadora
- Un software
- Un sistema que Administra recursos del computador
- El cerebro de la computadora
- El hardware de la computadora
- otro

2.4 ¿Cuál de los siguientes Sistema Operativos usted conoce? (seleccione una de las opciones):

- Privados
- Libres
- Ambos

2.5 ¿Usted conoce el Sistema Operativo Canaima GNU Linux?

- Si
- No

Usted lo definiría como:

- Un sistema operativo libre
- Es un hardware o Equipo Libre
- Es un Proyecto Educativo
- Es una Computadora
- Es una Tablet
- Es un programa

2.6 ¿Cuál Sistema Operativo utiliza en su computadora personal, trabajo o lugar de estudio? (seleccione una opción):

- Windowns
- GNU Linux
- IOS (Mac)

2.8 ¿Qué uso le dio al equipo Canaima asignado? (seleccione mínimo 3 opciones) :

- Estudios
- Ver videos y Redes Sociales
- Jugar video juegos
- Prestarlo a un familiar
- Vender lotería
- Regalarlo
- Cambiarlo por otro objeto
- Escucha música
- Navegar por internet
- Tomarse fotos

Seccion 3

3.1 ¿Cuál funcionalidad busca usted en el uso de un Sistema Operativo en su computadora? (seleccione mínimo 3 opciones)

- Que se actualice constantemente
- Que tenga fácil manejo de herramientas

- Que los programas son fáciles de instalar
- Que el computador no se quede pegado
- Que permita que los programas puedan ejecutarse sin ninguna problema
- Que los archivos son compatibles con otro sistema
- Que el escritorio es intuitivo a la vista
- Que cuente con tutoriales de instalación y de uso
- Que tenga soporte a fallas u averiás en el sistema

3.2 ¿Cuáles son las aplicaciones o software que utiliza habitualmente en su computadora? : (seleccione 5 mínimo de las opciones)

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Word
- Execel
- Power point
- LibreOffice Writer
- LibreOffice Calc
- LibreOffice Impress
- Reproductor multimedia Windows
- Reproductor VLC
- Reloj
- Calculadora
- Galería de fotos
- Editor de Fotos
- Blog de notas
- Lector de PDF
- Editor de Textos
- Administrador de Archivos
- Gestor de Descargas
- Editor de Codigo

- Otros

3.3 ¿Conoce usted las libertades del Software Libre?

- Si
- No

3.4.1 ¿Cómo define las ventajas del Software Libre?: (Seleccione hasta 4 de las opciones)

- Una opción económica
- Mayor seguridad
- Mayor Accesibilidad
- Menos errores y mayor estabilidad
- Apoyo en comunidades que comparten el conocimiento
- Todas las anteriores

3.5 Considera usted que en los entornos de escritorio de los Sistemas Operativos privativos y los Sistemas Operativos libre son:

- Muy Diferentes
- Diferentes
- Iguales
- Muy Parecidos

3.6 Considera que el entorno de escritorio es una limitante al momento del uso de los Sistemas Operativos Libre

- Si
- No

3.7 ¿Sabia usted que Canaima GNU Linux es un Sistema Operativo desarrollado por venezolanos?

- Si
- No

3.8 ¿Usted a migrado alguna vez su computadora?

- Si
- No

3.8.1 ¿Cuál de los siguientes Sistemas Operativos a migrado su computadora? :

- Debian
- Ubuntu
- Linux mint
- Canaima
- Otro

3.9 Conociendo las bondades del Sistema Operativo Canaima ¿Usted migraría por?:

- Independencia Tecnológica
- Por contribuir con el Plan de Migración Nacional
- Por que me gusta
- Por que es una obligación en mi lugar de trabajo
- Por que es parte del plan patria
- Por que ha mejora en los últimos años
- Por que se ve mejor